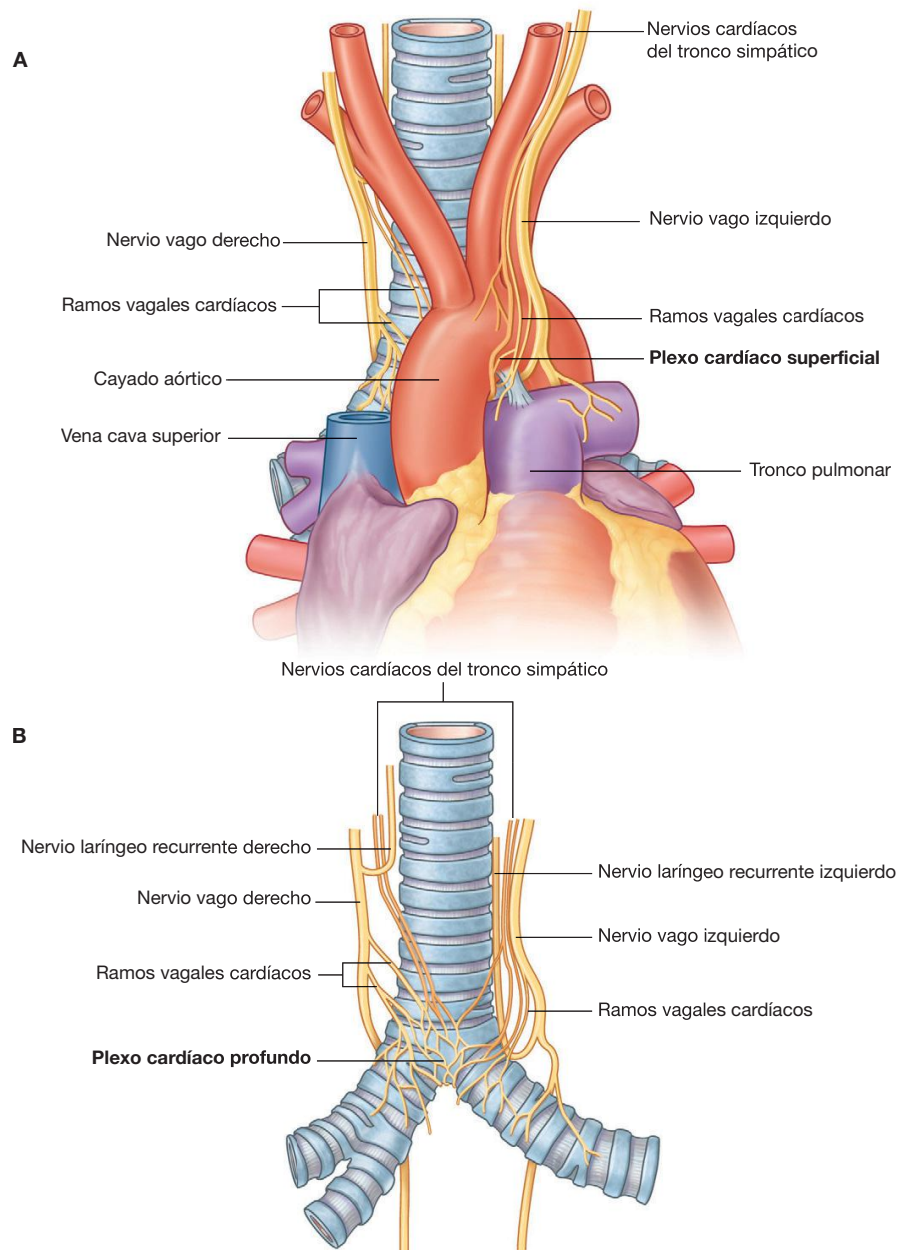




Tórax

El **plexo cardíaco** está formado por terminaciones tanto del sistema parasimpático como del simpático. Este plexo consta de una **parte superficial**, por debajo del cayado aórtico y entre éste y el tronco pulmonar (fig. 3.76A), y una **parte profunda**, entre el cayado aórtico y la bifurcación de la tráquea (fig. 3.76B).

Desde el plexo cardíaco, pequeñas ramas de nervios mixtos, constituidas por fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, inervan el corazón. Estas ramas afectan al tejido nodal y a otros componentes del sistema de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y la musculatura auricular y ventricular.



Inervación parasimpática

La estimulación del sistema parasimpático:

- Reduce la frecuencia cardíaca.
- Reduce la fuerza de contracción.
- Produce una vasoconstricción de las arterias coronarias.

Las fibras parasimpáticas preganglionares alcanzan el corazón como ramificaciones cardíacas desde los nervios vagos derecho e izquierdo. Éstas entran en el plexo cardíaco y hacen sinapsis en los ganglios localizados bien en el interior del plexo o en las paredes de las aurículas.

Inervación simpática

La estimulación del sistema simpático:

- Aumenta la frecuencia cardíaca.
- Aumenta la fuerza de contracción.

Las fibras simpáticas alcanzan el corazón a través de los nervios cardíacos que nacen del tronco simpático. Las fibras simpáticas preganglionares de los cuatro o cinco segmentos superiores de la médula espinal torácica penetran y cruzan el tronco simpático. Hacen sinapsis en los ganglios simpáticos cervicales y torácicos superiores, y las fibras posganglio-

nares continúan en forma de ramas bilaterales desde el tronco simpático hasta el plexo cardíaco.

Aferencias viscerales

Las aferencias viscerales del corazón también forman parte del plexo cardíaco. Estas fibras atraviesan el plexo cardíaco y retornan al sistema nervioso central en los nervios cardíacos desde los troncos simpáticos y en las ramas cardíacas vagales.

Las aferencias asociadas a los nervios cardíacos vagales retornan a través del nervio vago [X]. Las alteraciones sensitivas en la presión sanguínea y en la composición química de la sangre están directamente implicadas en los reflejos cardíacos.

Las aferencias asociadas a los nervios cardíacos desde los troncos simpáticos retornan a la zona cervical o torácica del tronco simpático. Si se encuentran en la parte cervical del tronco, normalmente descienden a la región torácica donde vuelven a reentrar en los cuatro o cinco segmentos torácicos superiores de la médula espinal junto con las aferencias de la región torácica del tronco simpático. Las aferencias viscerales asociadas al sistema simpático conducen la sensación dolorosa del corazón, que es detectada a nivel celular como situaciones de lesión tisular (p. ej., isquemia cardíaca). Este dolor es a menudo «referido» en una región cutánea innervada por los mismos niveles medulares (pág. 236).

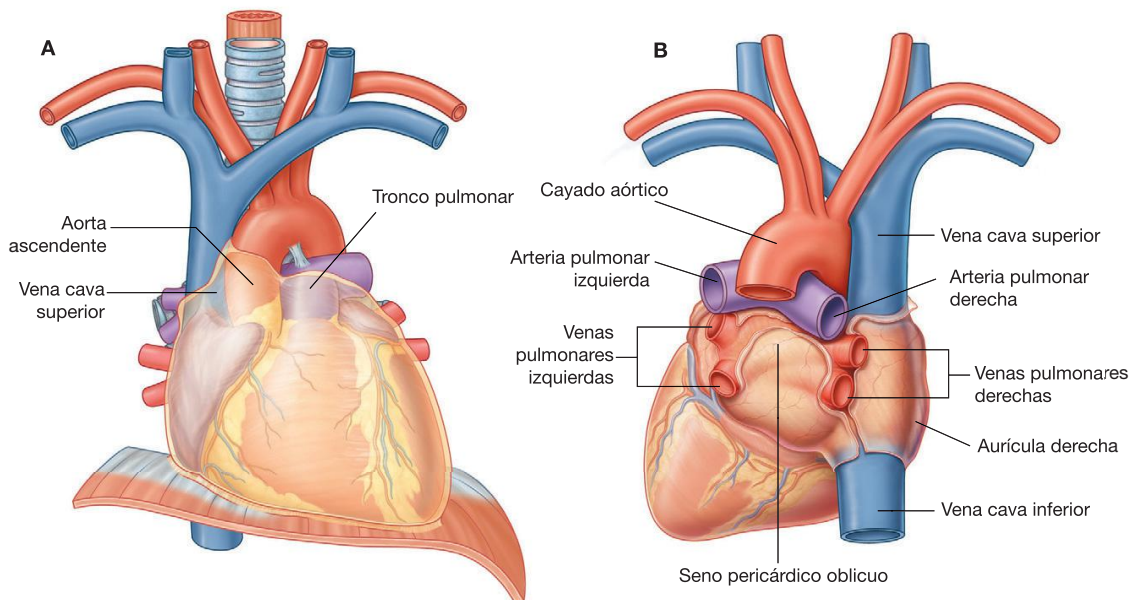


Fig. 3.77 Vasos mayores del mediastino medio. A. Visión anterior. B. Visión posterior.



Tórax

Tronco pulmonar

El **tronco pulmonar** está incluido en el saco pericárdico (fig. 3.77), está cubierto por una capa visceral de pericardio seroso y está asociado a la aorta ascendente en una vaina común. Nace en el cono arterioso del ventrículo derecho en el comienzo del tronco pulmonar, ligeramente anterior al orificio aórtico y asciende, desplazándose posteriormente y a la izquierda, situándose inicialmente anterior y después a la izquierda de la aorta ascendente. A nivel aproximadamente del disco intervertebral entre las vértebras TV y TVI, enfrente del margen izquierdo del esternón y posterior al tercer cartílago costal, el tronco de la pulmonar se divide en:

- La arteria pulmonar derecha, que se dirige a la derecha, por detrás de la aorta ascendente y la vena cava superior, para entrar en el pulmón derecho.
- La arteria pulmonar izquierda, que pasa inferior al cayado de la aorta y anterior a la aorta descendente para entrar en el pulmón izquierdo.

Aorta ascendente

La **aorta ascendente** está contenida en el saco pericárdico y está cubierta por una capa visceral del pericardio seroso, que también rodea al tronco pulmonar dentro de una vaina común (fig. 3.77A).

El origen de la aorta ascendente es el orificio aórtico en la base del ventrículo izquierdo, que se encuentra a nivel del borde inferior del tercer cartílago costal izquierdo, posterior a la mitad izquierda del esternón. Discurre en dirección superior, ligeramente hacia delante y a la derecha, y continúa hasta el nivel del segundo cartílago costal derecho. En este punto, entra en el mediastino superior donde forma el llamado **cayado aórtico**.

Inmediatamente superior al punto en que la aorta ascendente nace del ventrículo izquierdo, existen tres pequeñas prominencias enfrente de las valvas semilunares de la válvula aórtica. Se trata de los senos aórticos posterior, derecho e izquierdo. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de los senos aórticos derecho e izquierdo, respectivamente.

Otros vasos

La mitad inferior de la **vena cava superior** se localiza en el interior del saco pericárdico (fig. 3.77B). Pasa a través del pericardio fibroso, aproximadamente a nivel del segundo cartílago costal y entra en la aurícula derecha por la parte inferior del tercer cartílago costal. La parte que se encuentra en el interior del saco pericárdico está cubierta de pericardio seroso excepto en una pequeña zona sobre su superficie posterior.

Tras pasar a través del diafragma, aproximadamente a nivel de la vértebra TVIII, la **vena cava inferior** entra en el pericardio fibroso. Una pequeña porción de este vaso se sitúa en el interior del saco pericárdico antes de entrar en la aurícula derecha. En el interior del saco pericárdico está cubierta de pericardio seroso excepto en una pequeña porción de su superficie posterior (fig. 3.77B).

Un segmento muy pequeño de cada una de las venas pulmonares se localiza también en el interior del saco pericárdico. Estas venas, habitualmente dos desde cada pulmón, atraviesan el pericardio fibroso y entran en la zona superior de la aurícula izquierda en su superficie posterior. En el saco pericárdico, todo excepto una parte de la cara posterior de estas venas está cubierto por pericardio seroso. Además, el **seno pericárdico oblicuo** se encuentra entre las venas pulmonares derechas e izquierdas, en el interior del saco pericárdico (fig. 3.77).

Mediastino superior

El **mediastino superior** se encuentra posterior al manubrio esternal y anterior a los cuerpos de las primeras cuatro vértebras torácicas (v. fig. 3.52).

- Su límite superior es un plano oblicuo que pasa desde la escotadura yugular hacia arriba y posterior al borde superior de la vértebra TI.
- Inferiormente, un plano transversal que pasa desde el ángulo esternal hasta el disco intervertebral entre las vértebras TIV/V lo separa del mediastino inferior.
- Lateralmente, está limitado por la porción mediastínica de la pleura parietal a cada lado.

El mediastino superior se continúa con el cuello superiormente e inferiormente con el mediastino inferior.

Las principales estructuras que se encuentran en el mediastino superior (fig. 3.78 y 3.79) incluyen:

- El timo.
- Las venas braquiocéficas derecha e izquierda.
- La vena intercostal superior izquierda.
- La vena cava superior.
- El cayado de la aorta con sus tres ramas principales.
- La tráquea.
- El esófago.
- Los nervios frénicos.
- Los nervios vagos.
- La rama laríngea recurrente izquierda del nervio vago izquierdo.
- El conducto torácico.
- Otros pequeños nervios y vasos sanguíneos y linfáticos.

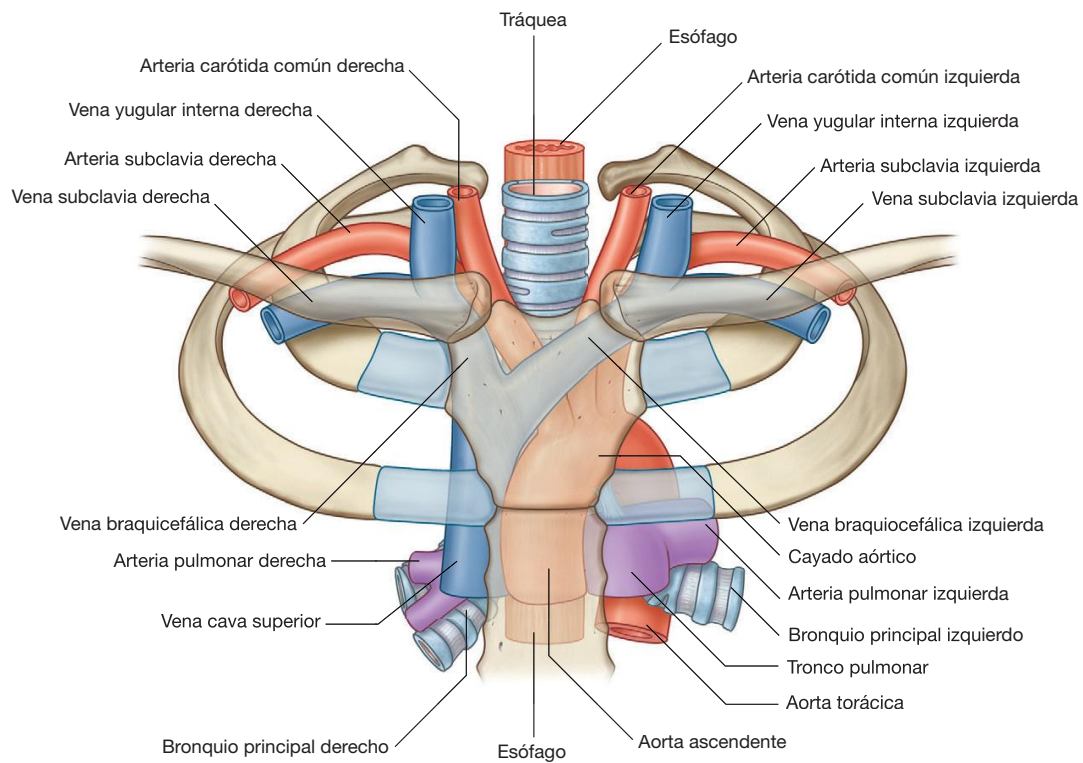


Fig. 3.78 Estructuras del mediastino superior.

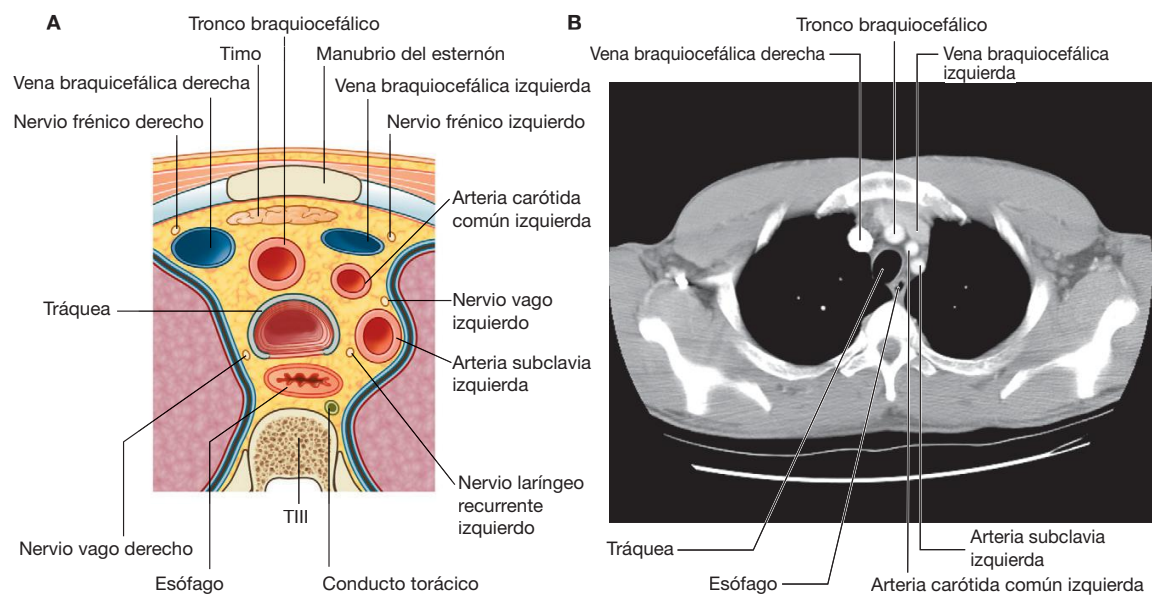


Fig. 3.79 Sección transversal a través del mediastino superior a nivel de la vértebra TIII. A. Esquema. B. Imagen por tomografía axial computarizada.



Tórax

Timo

El **timo** es el componente más anterior del mediastino superior, situándose inmediatamente por detrás del manubrio del esternón. Es una estructura bilobulada asimétrica (fig. 3.80).

El timo se puede prolongar superiormente en el cuello hasta la glándula tiroides; una prolongación inferior se extiende típicamente al mediastino anterior sobre el saco pericárdico.

En el niño el timo es una glándula de gran tamaño implicada en el desarrollo inicial del sistema inmune, comienza a atrofiarse después de la pubertad y muestra considerables variaciones de tamaño en el adulto. En los adultos de edad avanzada, apenas es identificable como órgano y consiste en su mayor parte en tejido adiposo que en ocasiones está dispuesto en forma de dos estructuras adiposas lobuladas.

Las arterias del timo consisten en pequeñas ramas que se originan de las arterias torácicas internas. El drenaje venoso suele realizarse en la vena braquiocefálica izquierda y posiblemente en las venas torácicas internas.

El drenaje linfático se dirige a múltiples grupos de nódulos en una o más de las siguientes localizaciones:

- A lo largo de las arterias torácicas internas (paraesternales).

- En la bifurcación de la tráquea (traqueobronquial).
- En la raíz del cuello.

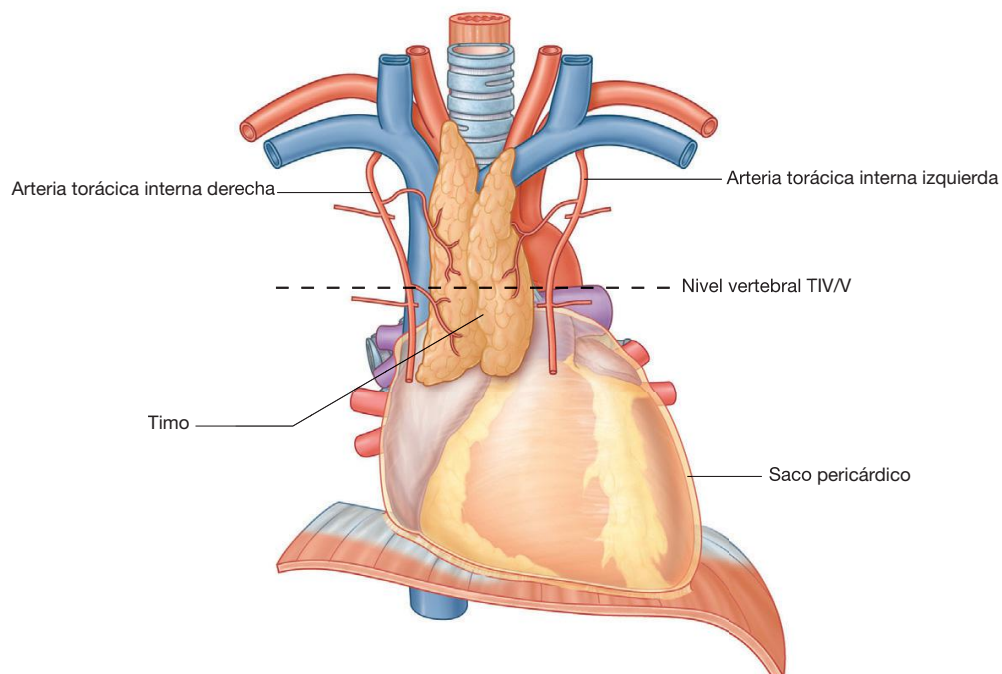
Conceptos prácticos

Glándulas paratiroides ectópicas en el timo

Las glándulas paratiroides se desarrollan a partir de la tercera bolsa faríngea, que también da lugar al timo. El timo es, por tanto, una de las localizaciones más frecuentes de las glándulas paratiroides ectópicas y, potencialmente, de producción ectópica de hormona paratiroidea.

Venas braquiocefálicas derecha e izquierda

Las venas braquiocefálicas derecha e izquierda se localizan inmediatamente posteriores al timo. Se forman a cada lado en la unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia (v. fig. 3.78). La vena braquiocefálica izquierda cruza la línea media y se une con la vena braquiocefálica derecha para formar la vena cava superior (fig. 3.81).



- La **vena braquiocefálica derecha** comienza posterior al extremo medial de la clavícula derecha y pasa verticalmente hacia abajo, formando la vena cava superior cuando se une a la vena braquiocefálica izquierda. Las venas tributarias incluyen la vertebral, la primera intercostal y las venas torácicas internas. La vena tiroidea inferior y las venas tímicas pueden también drenar en ella.
- La **vena braquiocefálica izquierda** comienza posterior al extremo medial de la clavícula. Cruza a la derecha, desciende en dirección inferior, y se une a la braquiocefálica derecha para formar la vena cava superior por detrás del borde inferior del primer cartílago costal cerca del borde derecho del esternón. En ella desembocan la vertebral, la primera vena intercostal posterior, la intercostal superior izquierda, la tiroidea inferior y la torácica interna. También puede recibir a las venas tímicas y pericárdicas. La vena braquiocefálica izquierda cruza la línea media posterior al manubrio en el adulto. En lactantes y niños la vena braquiocefálica nace por encima del borde superior del manubrio, por lo que está menos protegida.

Vena intercostal superior izquierda

La **vena intercostal superior izquierda** recibe a la segunda, la tercera y, a veces, la cuarta venas intercostales

posteriores, generalmente las venas bronquiales izquierdas y, en ocasiones, la vena pericardiofrénica izquierda. Pasa sobre el lado izquierdo del cayado aórtico, lateral al nervio vago izquierdo y medial al nervio frénico izquierdo, antes de entrar en la vena braquiocefálica izquierda (fig. 3.82). Inferiormente, puede conectar con la **vena hemiacigos accesoria (vena hemiacigos superior)**.

Vena cava superior

La vena cava superior está orientada verticalmente y comienza posterior al borde inferior del primer cartílago costal, donde se unen las venas braquiocefálicas derecha e izquierda, y termina en el borde inferior del tercer cartílago costal, donde se une a la aurícula derecha (v. fig. 3.78).

La mitad inferior de la vena cava superior se encuentra en el interior del saco pericárdico y, por tanto, está contenido en el mediastino medio.

La vena cava superior recibe a la vena ácigos inmediatamente antes de entrar en el saco pericárdico y también puede recibir las venas pericárdicas y mediastínicas.

La vena cava superior puede ser fácilmente identificada formando parte del borde superolateral del mediastino en una radiografía de tórax (v. fig. 3.60A).

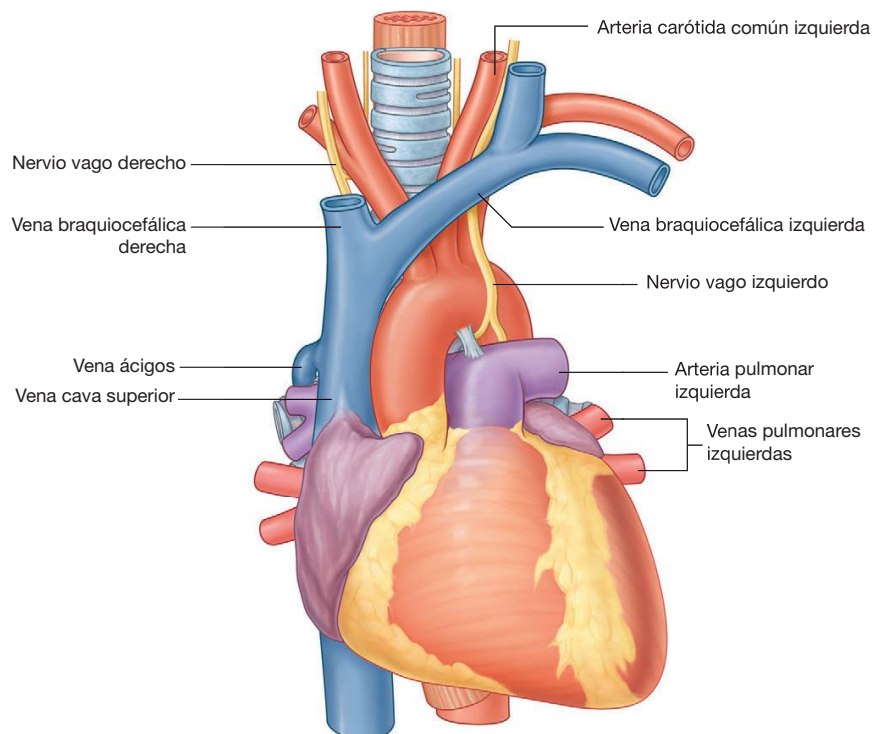


Fig. 3.81 Mediastino superior sin el timo.



Tórax

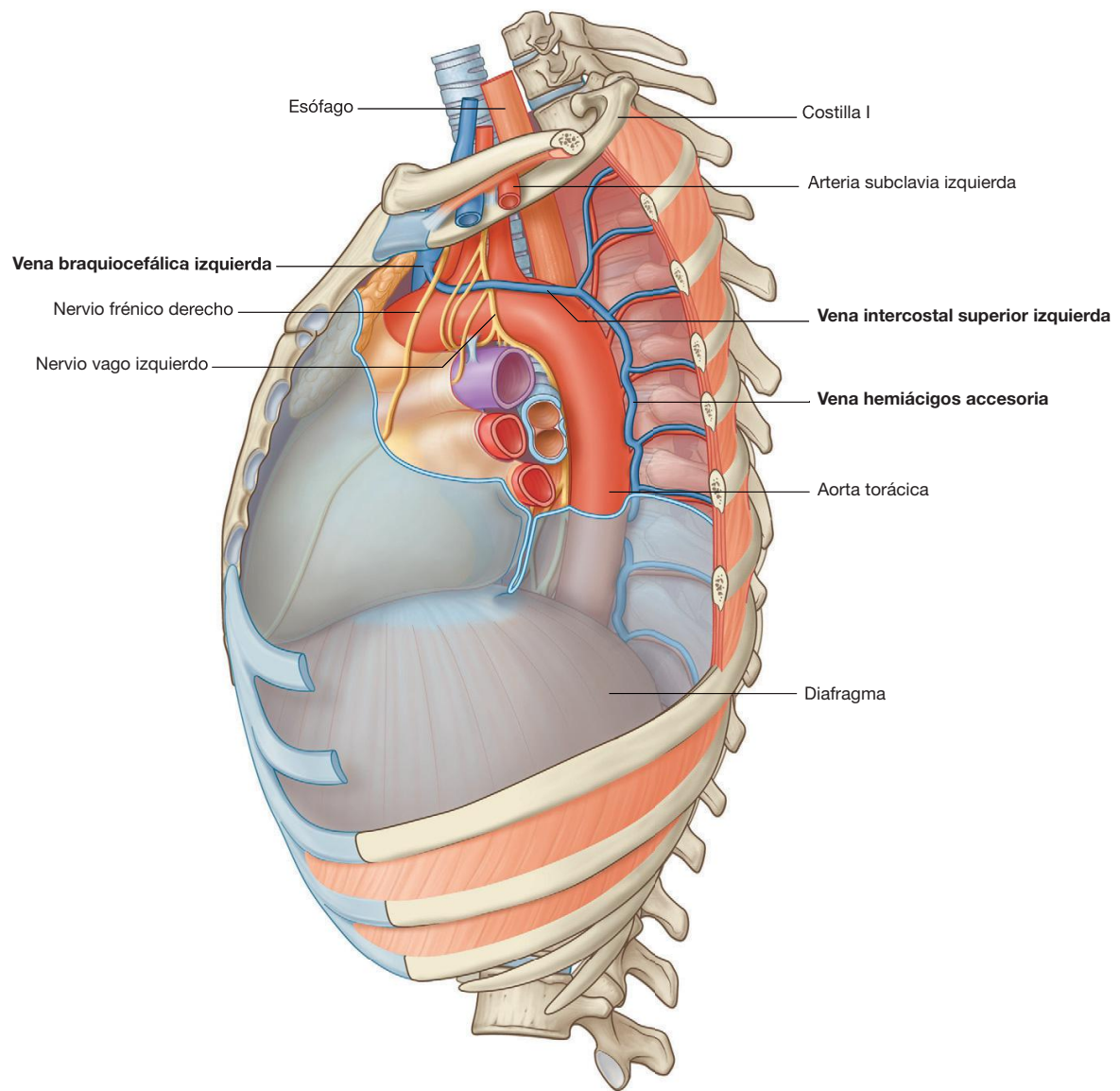


Fig. 3.82 Vena intercostal superior izquierda.

Conceptos prácticos

Acceso venoso para vías centrales y de diálisis

Las venas sistémicas grandes se emplean para colocar vías centrales que permiten administrar grandes cantidades de líquidos, fármacos y sangre. La mayoría de estas vías (tubos de pequeño calibre) se introducen a través de punciones en las venas axilar, subclavia o yugular interna. Las vías se pasan a través de las venas principales hasta el

mediastino superior, y sus extremos suelen quedar en la parte distal de la vena cava superior o en la aurícula derecha.

En pacientes con insuficiencia renal se colocan vías similares para diálisis, de forma que se puede aspirar un gran volumen de sangre a través de uno de los canales y reinfundirlo a través de un segundo canal.

Conceptos prácticos

Acceso a la vena cava inferior a través de la vena cava superior

Debido a que la vena cava superior y la inferior están orientadas a lo largo del mismo eje vertical, se puede pasar un alambre guía, un catéter o una vía desde la vena cava superior a través de la aurícula derecha hasta la vena cava inferior. Ésta es una ruta común de acceso en procedimientos como:

- Biopsia transyugular de hígado.
- Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS).
- Inserción de un filtro de vena cava para «atrapar» los émbolos que se desprenden de las venas del miembro inferior y la pelvis (pacientes con trombosis venosa profunda [TVP]).

El cayado aórtico y sus ramas

La porción torácica de la aorta se puede dividir en **aorta ascendente**, **cayado aórtico** y **aorta torácica (descendente)**. Sólo el cayado aórtico se encuentra en el mediastino superior. Comienza cuando la aorta ascendente sale del saco pericárdico y se dirige hacia arriba, atrás y a la izquierda y atraviesa el mediastino superior, terminando al lado izquierdo en el nivel vertebral TIV/V (v. fig. 3.78). El cayado es inicialmente anterior y finalmente lateral a la tráquea, llegando a alcanzar superiormente el nivel medio del manubrio del esternón.

Del margen superior del cayado aórtico nacen tres ramas; en su origen, las tres son cruzadas anteriormente por la vena braquiocefálica izquierda.

La primera rama

Comenzando por la derecha, la primera rama de la aorta es el **tronco braquiocefálico** (fig. 3.83). Es la mayor de las tres ramas y, en su punto de origen detrás del manubrio del

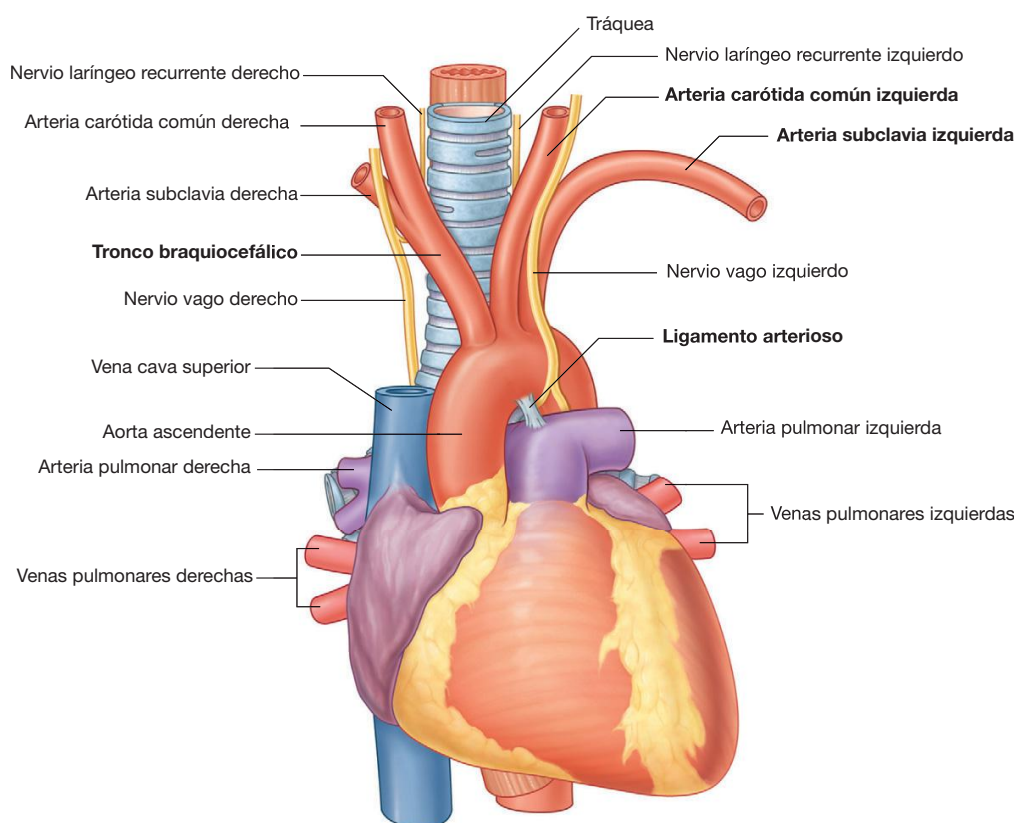


Fig. 3.83 Mediastino superior sin el timo ni los conductos venosos.



Tórax

esternón, es ligeramente anterior a las otras dos ramas. Ascende ligeramente posterior y a la derecha. A nivel del borde superior de la articulación esternoclavicular derecha, el tronco braquiocefálico se divide en:

- **Arteria carótida común derecha.**
- **Arteria subclavia derecha** (v. fig. 3.78).

Las arterias irrigan fundamentalmente el lado derecho de la cabeza y cuello y el miembro superior derecho, respectivamente.

En ocasiones, el tronco braquiocefálico tiene una pequeña rama, la **arteria tiroidea ima** que contribuye a la vascularización de la glándula tiroides.

La segunda rama

La segunda rama del cayado aórtico es la **arteria carótida común izquierda** (fig. 3.83). Nace del cayado aórtico inmediatamente a la izquierda y, ligeramente posterior al tronco braquiocefálico y asciende a través del mediastino superior a lo largo del lado izquierdo de la tráquea.

La arteria carótida común izquierda irriga el lado izquierdo de la cabeza y cuello.

La tercera rama

La tercera rama de la aorta es la **arteria subclavia izquierda** (fig. 3.83). Nace del cayado aórtico inmediatamente a la izquierda y ligeramente posterior a la arteria carótida común izquierda y asciende a través del mediastino superior a lo largo de lado izquierdo de la tráquea.

La arteria subclavia izquierda es el principal aporte sanguíneo del miembro superior izquierdo.

Ligamento arterioso

El **ligamento arterioso** se encuentra también en el mediastino superior y es fundamental para la circulación embrionaria, momento en el que es permeable (**conducto arterioso**). Conecta el tronco de la pulmonar con el cayado de la aorta y permite que la sangre no atraviese los pulmones durante el desarrollo (fig. 3.83). Este vaso se cierra poco después del nacimiento y forma la conexión ligamentosa que se observa en el adulto.

Conceptos prácticos

Coartación de la aorta

La coartación de la aorta es una malformación congénita en la que la luz de la aorta está constreñida inmediatamente distal al origen de la arteria subclavia izquierda. En este punto, la aorta se estrecha significativamente y el aporte sanguíneo a los miembros inferiores y el abdomen está disminuido. Con el tiempo, se desarrollan vasos colaterales en torno a la pared del tórax y del abdomen para irrigar la parte inferior del cuerpo. La coartación también afecta al corazón, que tiene que bombear la sangre a mayor presión para mantener la perfusión periférica. Esto a su vez puede generar una insuficiencia cardíaca.

Conceptos prácticos

Aorta torácica

La aterosclerosis difusa de la aorta torácica puede aparecer en pacientes con patología vascular, pero raramente produce síntomas. Existen, no obstante, dos situaciones clínicas en las que la patología aórtica puede producir situaciones de riesgo vital.

Traumatismo

La aorta está fija por tres puntos de unión:

- La válvula aórtica.
- El ligamento arterioso.
- El punto de entrada por detrás de los pilares del diafragma.

El resto de la aorta está relativamente libre de uniones a otras estructuras del mediastino. Un traumatismo grave por desaceleración (p. ej., un accidente de tráfico) es más

probable que produzca un traumatismo aórtico en estos puntos de unión.

Disección de la aorta

En ciertas patologías, tales como la enfermedad arteriovascular grave, la pared de la aorta se puede dividir longitudinalmente, creando un falso canal, que puede reunirse de nuevo o no con la luz verdadera distalmente. La disección de la aorta se produce entre las capas íntima y media en cualquier punto a lo largo de su longitud. Si se produce en la aorta ascendente o en el cayado aórtico, el flujo sanguíneo a las arterias coronarias y cerebrales puede verse interrumpido, produciendo un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. En el abdomen los vasos viscerales pueden quedar interrumpidos, produciendo isquemia intestinal o renal.

Conceptos prácticos

El cayado aórtico y sus anomalías

En ocasiones el cayado aórtico está en el lado derecho y puede ser asintomático. Se puede asociar a **dextrocardia** (corazón en el lado derecho) y, en algunos casos, un **situs inversus** completo (inversión de izquierda a derecha de los órganos del cuerpo). También se puede asociar a ramificación anómala de los grandes vasos.

Conceptos prácticos

Origen anómalo de los grandes vasos

Los grandes vasos en ocasiones presentan un origen anómalo, incluyendo:

- Origen común del tronco braquiocefálico y arteria carótida común izquierda.
- La arteria vertebral izquierda se origina en el cayado aórtico.
- La arteria subclavia derecha se origina en la parte distal del cayado aórtico y pasa por detrás del esófago para irrigar el brazo derecho; como consecuencia de ello, los grandes vasos forman un anillo en torno a la tráquea y el esófago que puede producir, potencialmente, dificultades en la deglución.

Tráquea y esófago

La tráquea es una estructura de la línea media que es palpable en la escotadura yugular cuando entra en el mediastino superior. Posterior a ella se encuentra el esófago, que se sitúa inmediatamente por delante de la columna vertebral (fig. 3.48 y v. figs. 3.78 y 3.79). Existe un desplazamiento significativo en la posición vertical de estas estructuras a su paso por el mediastino superior. La deglución y la respiración producen cambios de posición, al igual que las patologías y el uso de determinados instrumentos.

Cuando la tráquea y el esófago pasan a través del mediastino superior son cruzados lateralmente por la vena ácigos en el lado derecho y el cayado de la aorta en el lado izquierdo.

La tráquea se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo en el plano transversal entre el ángulo esternal y el nivel vertebral TIV/V, o justo en posición inferior a dicho plano (fig. 3.85), mientras que el esófago procede hacia el mediastino posterior.

Nervios del mediastino superior

Nervios vagos

Los **nervios vagos** [X] pasan a través de las porciones superior y posterior del mediastino en su camino a la cavidad abdominal. Cuando cruzan el tórax, proporcionan inervación parasimpática a las vísceras torácicas y llevan las aferencias viscerales de las vísceras torácicas.

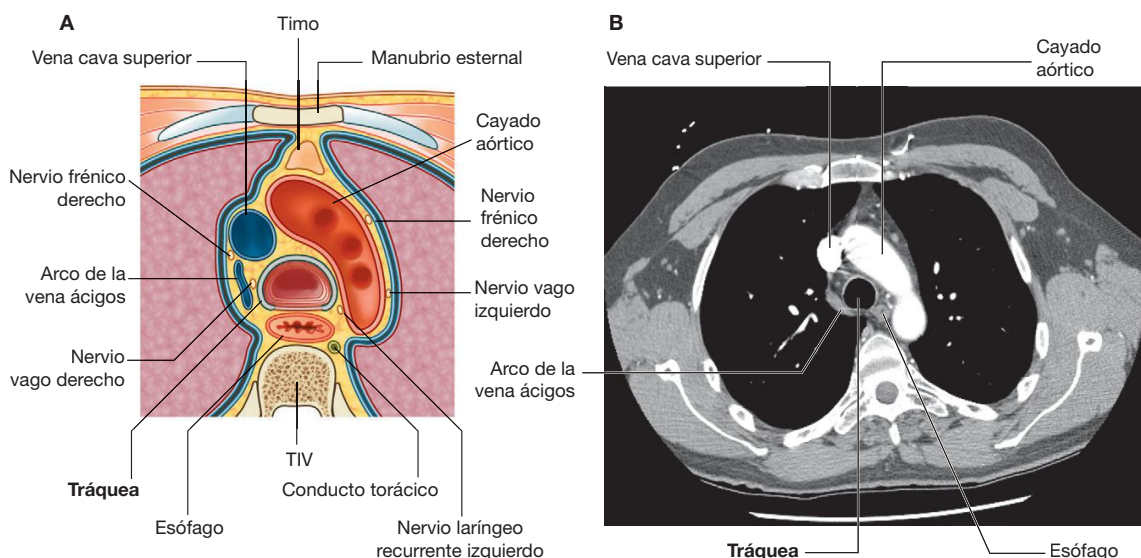


Fig. 3.84 Sección transversal a través del mediastino superior a nivel de la vértebra TIV. A. Esquema. B. Imagen de tomografía computarizada.



Tórax

Las aferencias viscerales de los nervios vagos transmiten información al sistema nervioso central acerca de los procesos fisiológicos normales y las actividades reflejas. No transmiten sensibilidad dolorosa.

Nervio vago derecho

El **nervio vago derecho** entra en el mediastino superior y se sitúa entre la vena braquiocefálica derecha y el tronco braquiocefálico. Desciende en sentido posterior hacia la tráquea (fig. 3.86), cruza su superficie lateral y pasa por detrás del pedículo del pulmón derecho para alcanzar el esófago. Justo antes del esófago, es cruzado por el arco de la vena ácigos.

Cuando el nervio vago derecho pasa a través del mediastino superior proporciona ramas para el esófago, el plexo cardíaco y el plexo pulmonar.

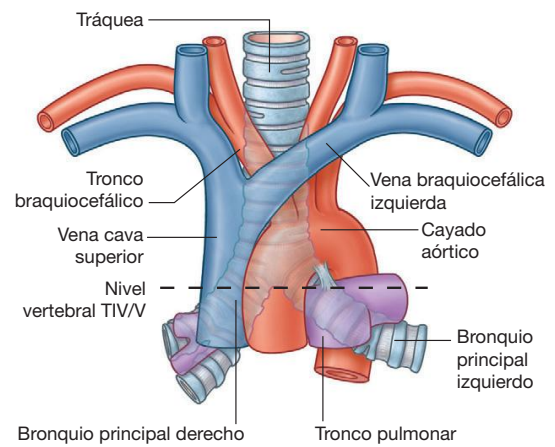


Fig. 3.85 Tráquea en el mediastino superior.

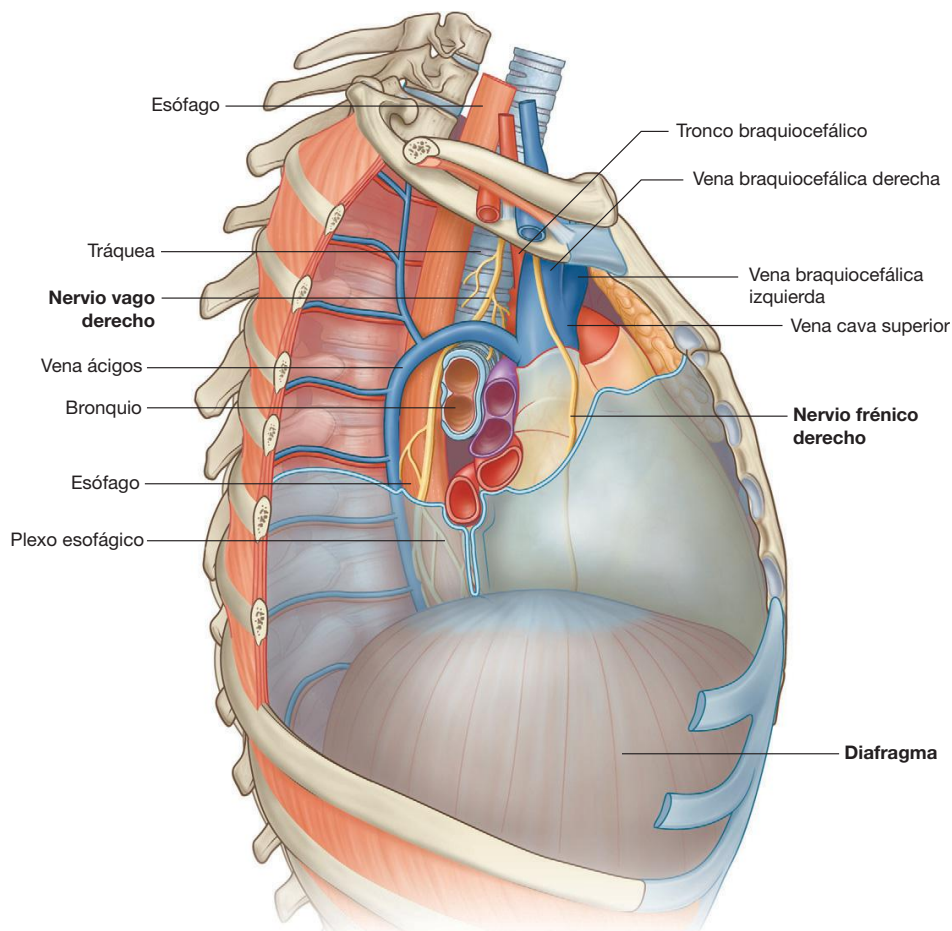


Fig. 3.86 Nervio vago derecho a su paso por el mediastino superior.

Nervio vago izquierdo

El **nervio vago izquierdo** entra en el mediastino superior posterior a la vena braquiocefálica izquierda y entre la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda (fig. 3.87). En su paso por el mediastino superior, queda profundo a la parte mediastínica de la pleura parietal y cruza el lado izquierdo del cayado de la aorta. Continúa descendiendo en dirección posterior y pasa posterior al pedículo

del pulmón izquierdo para alcanzar el esófago en el mediastino posterior.

Cuando el nervio vago izquierdo pasa a través del mediastino superior, proporciona ramas para el esófago, el plexo cardíaco y el plexo pulmonar.

El nervio vago izquierdo también da lugar al **nervio laríngeo recurrente izquierdo**, que nace de él en el borde inferior del cayado de la aorta justo lateral al ligamento ar-

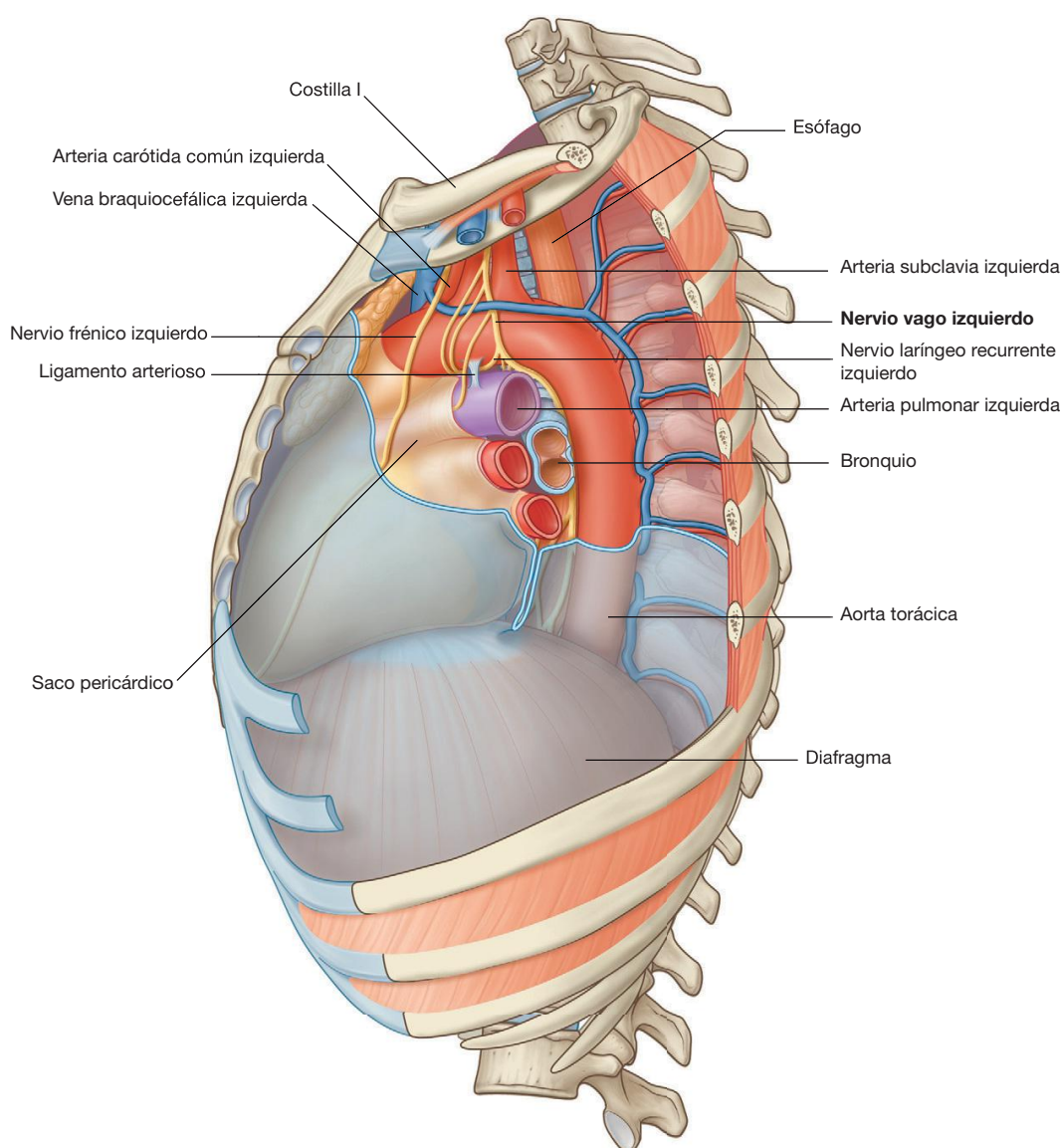


Fig. 3.87 Nervio vago izquierdo a su paso por el mediastino superior.



Tórax

terioso. El nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa inferior al cayado de la aorta antes de ascender por su superficie medial. Entra en un canal entre la tráquea y el esófago, y continúa superiormente para entrar en el cuello y terminar en la laringe (fig. 3.88).

Nervios frénicos

Los nervios frénicos nacen en la región cervical, fundamentalmente a partir del cuarto, pero también del tercer y quinto segmentos de la médula espinal cervical.

Los nervios frénicos descienden a través del tórax para proporcionar inervación sensitiva y motora al diafragma y a las membranas asociadas. En su paso a través del tórax, proporcionan inervación por las fibras aferentes somáticas a la pleura mediastínica, pericardio fibroso y capa parietal del pericardio seroso.

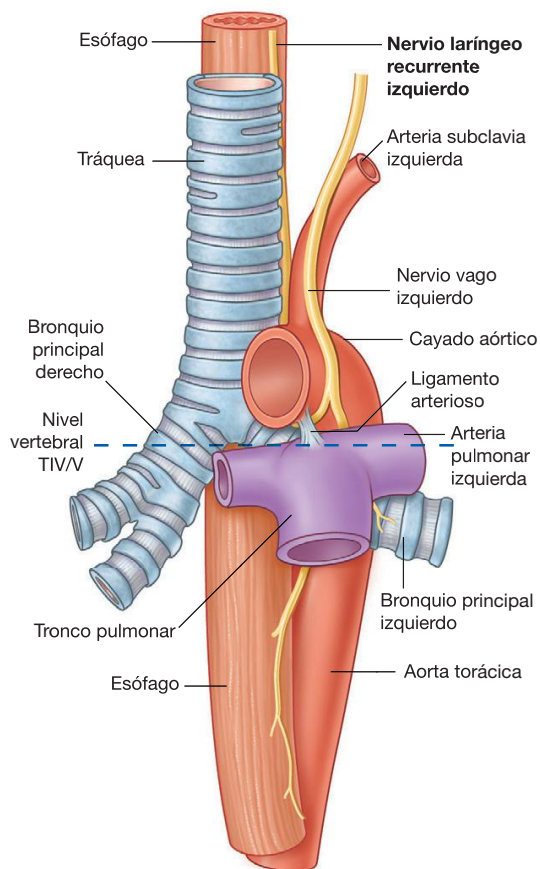


Fig. 3.88 Nervio laríngeo recurrente izquierdo a su paso por el mediastino superior.

Nervio frénico derecho

El **nervio frénico derecho** entra en el mediastino superior lateral al nervio vago derecho y lateral y ligeramente posterior al comienzo de la vena braquiocéflica derecha (v. fig. 3.86). Continúa inferiormente a lo largo del lado derecho de esta vena y al lado derecho de la vena cava superior.

Al entrar en el mediastino medio, el nervio frénico derecho desciende a lo largo del lado derecho del saco pericárdico, en el interior del pericardio fibroso y anterior al pedículo del pulmón derecho. Los vasos pericardiofrénicos lo acompañan a lo largo de la mayor parte de su trayecto en el tórax (v. fig. 3.54). Abandona el tórax pasando a través del diafragma con la vena cava inferior.

Nervio frénico izquierdo

El **nervio frénico izquierdo** entra en el mediastino superior en una posición similar a la del nervio frénico derecho. Está dispuesto lateralmente al nervio vago izquierdo y lateral y ligeramente posterior al comienzo de la vena braquiocéflica izquierda (v. fig. 3.82), y continúa descendiendo a través de la cara lateral izquierda del cayado de la aorta, pasando superficialmente al nervio vago izquierdo y la vena intercostal superior izquierda.

Conceptos prácticos

Nervios vagos, nervios laríngeos recurrentes y ronquera

El nervio laríngeo recurrente izquierdo es una rama del nervio vago izquierdo. Pasa entre la arteria pulmonar y la aorta, una región conocida clínicamente por **ventana aortopulmonar**, y puede resultar comprimido en cualquier paciente que presente una masa patológica en esta zona. Esta compresión produce una parálisis de la cuerda vocal y ronquera. Una adenopatía, a menudo asociada a la extensión de un cáncer de pulmón, es una de las causas más frecuentes de compresión. Por tanto, se debe realizar una radiografía de tórax en todos los pacientes que presenten ronquera.

Más cranealmente, el nervio vago derecho da el nervio laríngeo recurrente derecho que rodea la arteria subclavia derecha en el surco superior del pulmón derecho. Si un paciente presenta ronquera y se observa una parálisis de la cuerda vocal derecha en la laringoscopia, se debe realizar una radiografía de tórax en una proyección apical lordótica para descartar un tumor en el vértice del pulmón derecho (**tumor de Pancoast**).

Al entrar en el mediastino medio, el nervio frénico izquierdo continúa por el lado izquierdo del saco pericárdico, en el interior del pericardio fibroso y anterior al pedículo del pulmón izquierdo, y está acompañado por los vasos pericardiofrénicos (v. fig. 3.54). Deja el tórax atravesando el diafragma cerca del vértice del corazón.

Conducto torácico en el mediastino superior

El **conducto torácico**, que es el mayor vaso linfático del cuerpo, pasa a lo largo de la parte posterior del mediastino superior (v. figs. 3.79 y 3.84), y en su recorrido:

- Entra en el mediastino superior inferiormente, ligeramente a la izquierda de la línea media, habiéndose situado en esta posición justo antes de salir del mediastino posterior en el nivel vertebral TIV/V.
- Continúa a través del mediastino superior, posterior al cayado de la aorta y la parte inicial de la arteria subclavia izquierda, entre el esófago y la parte mediastínica izquierda de la pleura parietal.

Mediastino posterior

El **mediastino posterior** se encuentra posterior al saco pericárdico y al diafragma y anterior a los cuerpos de las vértebras torácicas medias e inferiores (v. fig. 3.52):

- Su límite superior es un plano transversal que pasa desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral entre las vértebras TIV y TV.
- Su límite inferior es el diafragma.
- Lateralmente, está limitado por la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado.
- Superiormente, se continúa con el mediastino superior.

Entre las estructuras principales del mediastino posterior se incluyen:

- El esófago y su plexo nervioso asociado.
- La aorta torácica y sus ramas.
- El sistema de las venas ácigos.
- El conducto torácico y los nódulos linfáticos asociados.
- Los troncos simpáticos.
- Los nervios esplácnicos torácicos.

Esófago

El **esófago** es un tubo muscular que discurre entre la faringe en el cuello y el estómago en el abdomen. Comienza en el borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de la vértebra CVI, y termina en el cardias del estómago, a nivel de la vértebra TXI.

El esófago desciende sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, generalmente en la línea media en su recorrido a través del tórax (fig. 3.89). Según se aproxima al diafragma, se desplaza anteriormente y hacia la izquierda, cruzando desde el lado derecho de la aorta torácica hasta asumir una posición anterior a ella. Después pasa a través del hiato esofágico, un orificio en la parte muscular del diafragma a nivel de la vértebra TX.

El esófago tiene una ligera curvatura anteroposterior que es paralela a la porción torácica de la columna vertebral, y está fijado superiormente por su unión a la faringe e inferiormente por su unión con el diafragma.

Relaciones con estructuras importantes en el mediastino posterior

En el mediastino posterior, el esófago está relacionado con numerosas estructuras importantes. El lado derecho está cubierto por la parte mediastínica de la pleura parietal.

Posterior al esófago, el conducto torácico se encuentra en el lado derecho inferiormente, pero cruza a la izquierda más superiormente. También en el lado izquierdo del esófago está la aorta torácica.

Anterior al esófago, por debajo del nivel de la bifurcación de la tráquea, se encuentran la arteria pulmonar derecha y el bronquio principal izquierdo. A continuación, el esófago pasa inmediatamente posterior a la aurícula izquierda, separado de ella sólo por el pericardio. Inferior a la aurícula izquierda, el esófago está relacionado con el diafragma.

Entre otras estructuras, además del conducto torácico, que es posterior al esófago, se incluyen parte de las vena hemiaórgicos, los vasos intercostales posteriores derechos, y, cerca del diafragma, la aorta torácica.

El esófago es un tubo muscular flexible que puede ser comprimido o estrechado por las estructuras circundantes en cuatro localizaciones (fig. 3.90):

- La unión del esófago con la faringe en el cuello.
- En el mediastino superior donde el esófago es cruzado por el cayado de la aorta.
- En el mediastino posterior donde el esófago está comprimido por el bronquio principal izquierdo.
- En el mediastino posterior, en el hiato esofágico del diafragma.

Estas constricciones tienen importantes consecuencias clínicas. Por ejemplo, un objeto ingerido es más probable que se localice en una de ellas. Una sustancia corrosiva ingerida se mueve más lentamente en las zonas estrechas produciendo más daños en esta zona que en cualquier otro punto a lo largo del esófago. También, las constricciones presentan problemas al paso de instrumentos.



Tórax

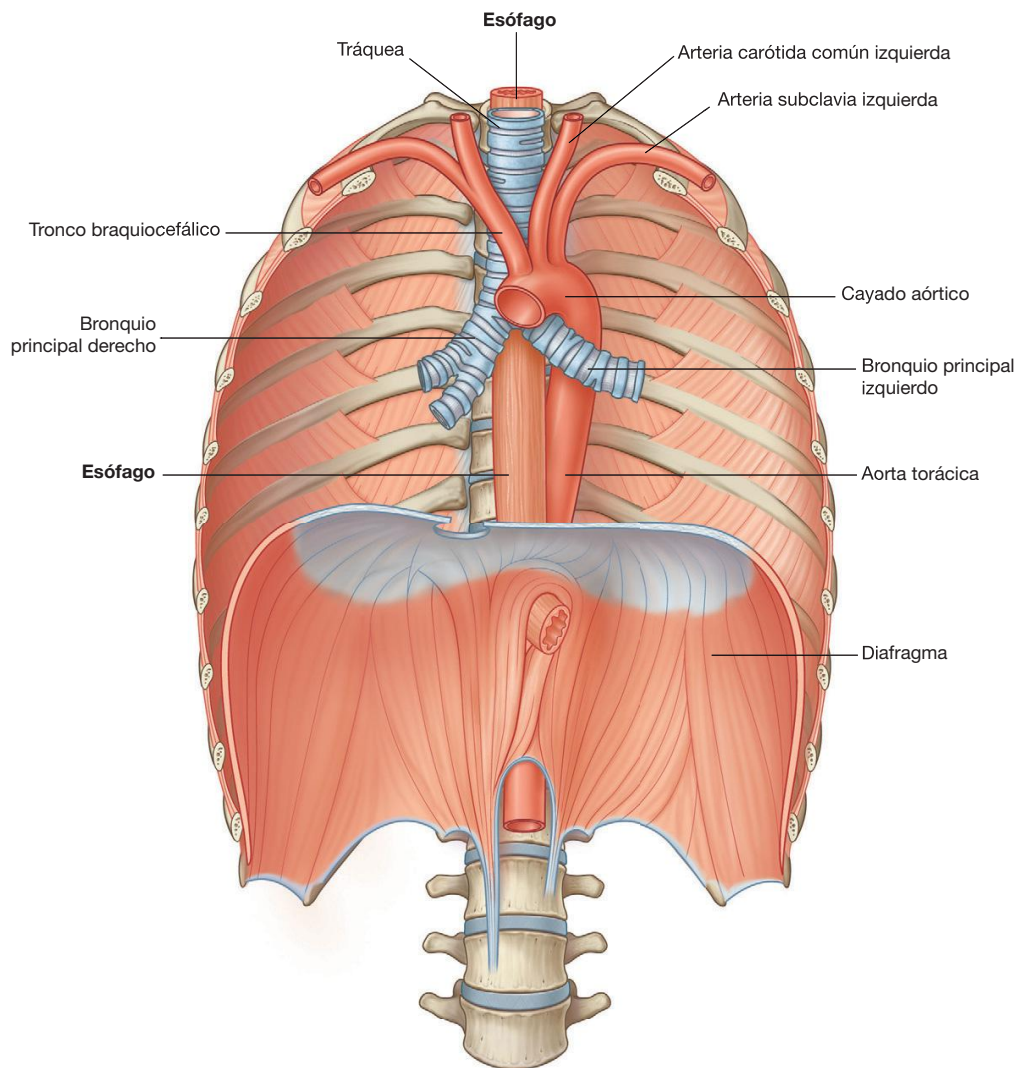


Fig. 3.89 Esófago.

Irrigación arterial y drenaje venoso y linfático

La irrigación arterial y el drenaje venoso del esófago en el mediastino posterior implican a varios vasos. Las arterias esofágicas nacen de la aorta torácica, las arterias bronquiales y las ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda en el abdomen.

El drenaje venoso se realiza a través de pequeños vasos que retornan por la vena ácigos, hemiácigos y ramas esofágicas a la vena gástrica izquierda en el abdomen.

El drenaje linfático del esófago en el mediastino posterior se realiza a los nódulos mediastínicos posteriores y gástricos izquierdos.

Inervación

La inervación del esófago, en general, es compleja. Las ramas esofágicas surgen del nervio vago y los troncos simpáticos.

Las fibras musculares estriadas en la porción superior del esófago, originadas de los arcos branquiales, están inervadas por ramas eferentes branquiales de los nervios vagos.

Las fibras de músculo liso están inervadas por fibras parasimpáticas de la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo, eferencias viscerales de los nervios vagos. Son fibras preganglionares que hacen sinapsis en los plexos mientérico y submucoso del sistema nervioso entérico en la pared del esófago.

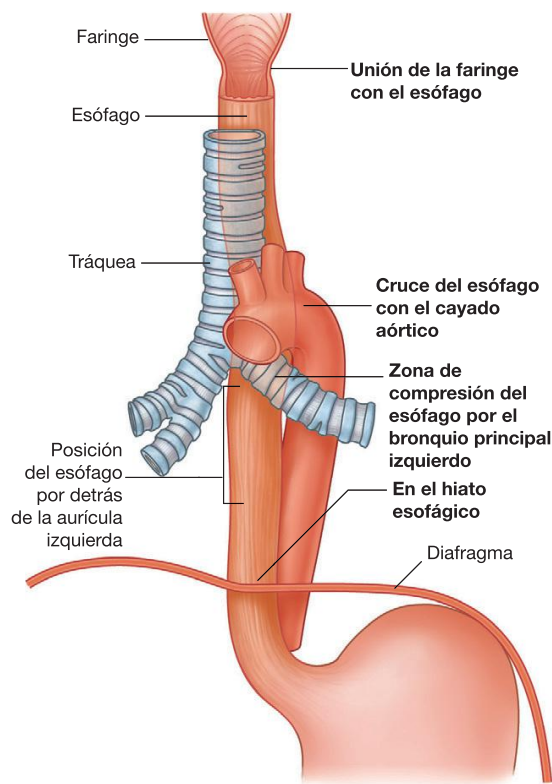


Fig. 3.90 Localización de las constricciones esofágicas normales.

La innervación sensitiva del esófago consta de fibras aferentes viscerales que se originan en los nervios vagos, troncos simpáticos y nervios espláncnicos.

Las fibras aferentes del nervio vago están implicadas en la transmisión al sistema nervioso central de la información de retorno acerca de los procesos fisiológicos normales y las actividades reflejas. No están implicados en el reconocimiento del dolor.

Las aferencias viscerales que pasan a través de los troncos simpáticos y nervios espláncnicos son los primeros implicados en la detección del dolor esofágico y la transmisión de esta información a distintos niveles del sistema nervioso central.

Plexo esofágico

Después de pasar posteriormente a los pedículos pulmonares, los nervios vagos derecho e izquierdo se aproximan al esófago. Al llegar al esófago, cada nervio se divide en varias ramas que se extienden sobre esta estructura, formando el **plexo esofágico** (fig. 3.91). Hay cierta mezcla de fibras de los dos nervios vagos conforme el plexo continúa inferiormente sobre el esófago hacia el diafragma. Justo por encima del diafragma, las fibras del plexo convergen para formar dos troncos:

- El **tronco vagal anterior** sobre la cara anterior del esófago, fundamentalmente formado por fibras que se originan en el nervio vago izquierdo.
- El **tronco vagal posterior** en la cara posterior del esófago, formado fundamentalmente por fibras que se originan en el nervio vago derecho.

Los troncos vagales continúan sobre la superficie del esófago cuando atraviesa el diafragma hacia el abdomen.

Conceptos prácticos

Cáncer de esófago

Cuando existe un cáncer de esófago, es importante identificar qué parte del esófago está afectado por el tumor debido a que su localización determina a qué sitios se puede diseminar.

El cáncer de esófago se extiende rápidamente a los linfáticos que drenan a los nodulos linfáticos del cuello y en torno al tronco celíaco. Se emplea la endoscopia o el tránsito con bario para valorar la localización. Puede ser necesaria la TC y la RM para el estadiaje de la enfermedad.

Una vez que se ha valorado la extensión, se puede realizar la planificación del tratamiento.

Conceptos prácticos

Rotura esofágica

El primer caso de rotura esofágica fue descrito por Herman Boerhaave en 1724. Este caso resultó mortal; sin embargo, el diagnóstico precoz ha hecho aumentar la supervivencia hasta un 65%. Si la enfermedad no se trata, la mortalidad es del 100%.

Es característico que la rotura se produzca en el tercio inferior del esófago, con un repentino incremento de la presión esofágica intraluminal, producida por vómitos secundarios a descoordinación e incapacidad para relajarse en el músculo cricofaríngeo. Dado que los desgarros suelen producirse en el lado izquierdo, a menudo se asocian a un importante derrame pleural izquierdo, con contenido gástrico. En algunos pacientes puede detectarse enfisema subcutáneo.

El tratamiento resulta óptimo con reparación quirúrgica de urgencia.

Aorta torácica

La porción torácica de la aorta descendente (**aorta torácica**) comienza en el borde inferior de la vértebra TIV, donde se continúa con el cayado aórtico. Termina por delante del



Tórax

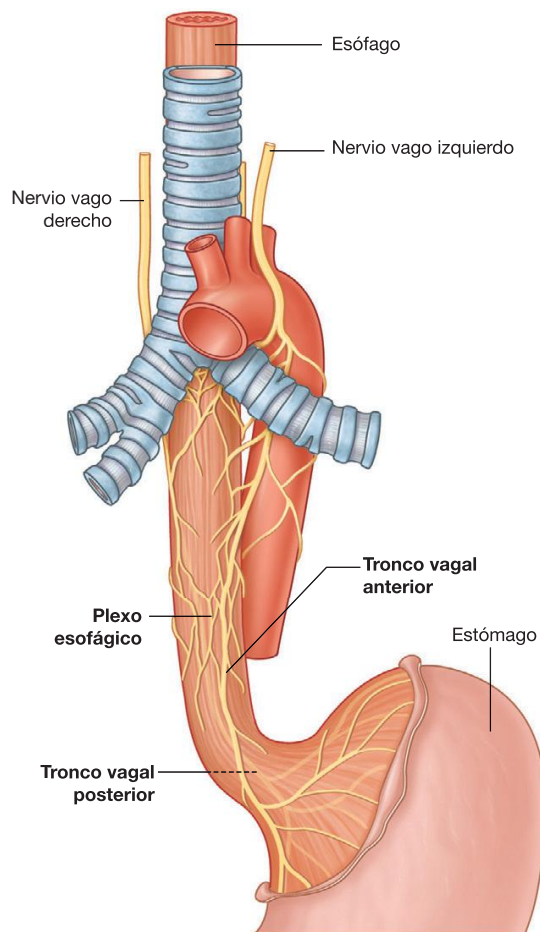


Fig. 3.91 Plexo esofágico.

borde inferior de la vértebra TXII, donde pasa a través del hiato aórtico posterior al diafragma. Superiormente se sitúa a la izquierda de la columna vertebral, se aproxima a la línea media inferiormente, quedando directamente anterior a los cuerpos vertebrales torácicos inferiores (fig. 3.92). A lo largo de su recorrido, proporciona una serie de ramas que se resumen en la tabla 3.3.

Sistema de las venas ácigos

El sistema de las venas ácigos consiste en una serie de vasos longitudinales a cada lado del cuerpo que recogen la sangre de la pared de tórax y abdomen y la llevan superiormente hasta la vena cava superior. La sangre de alguna de las vísceras torácicas también puede drenar en el sistema y existen conexiones anastomóticas con las venas abdominales.

Los vasos longitudinales pueden o no continuarse y estar conectados entre ambos lados a distintos niveles a lo largo de su recorrido (fig. 3.93).

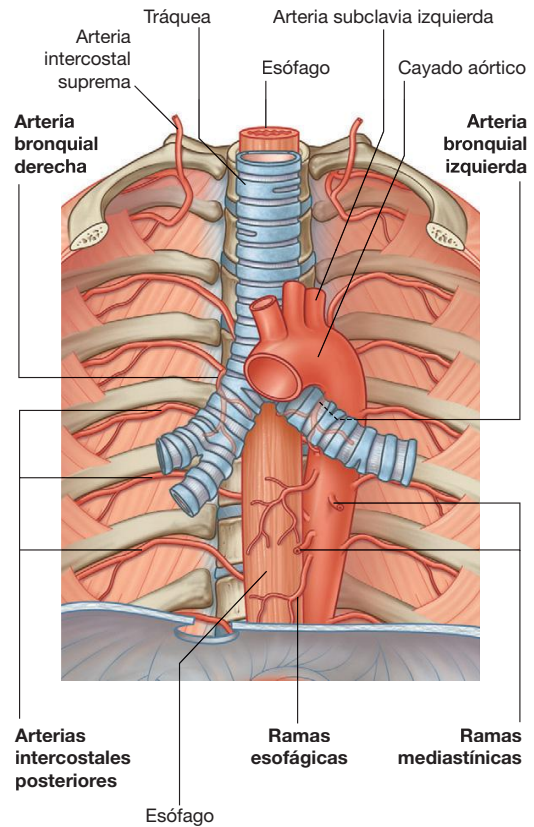


Fig. 3.92 Aorta torácica y sus ramas.

El sistema de venas ácigos es una vía importante de anastomosis, capaz de llevar la sangre de la parte inferior del cuerpo hasta el corazón si la vena cava inferior está bloqueada.

Las venas principales del sistema son:

- La vena ácigos a la derecha.
- La vena hemiácigos y las venas hemiácigos accesorias a la izquierda.

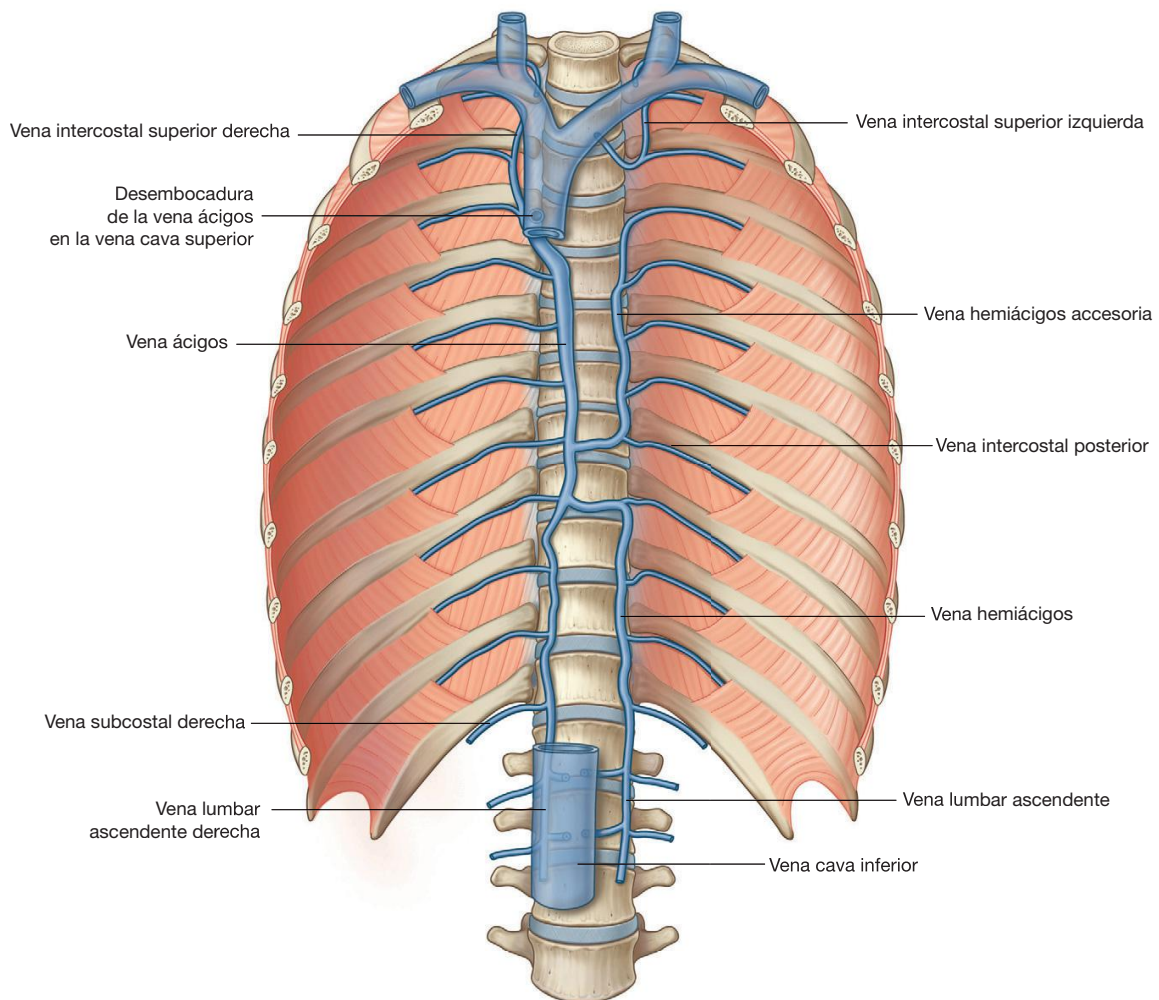
Existen variaciones significativas en el origen, recorrido, tributarias, anastomosis y terminación de estos vasos.

Vena ácigos

La **vena ácigos** nace a nivel de la vértebra LI o LII en la unión entre la **vena lumbar ascendente derecha** y la **vena subcostal derecha** (fig. 3.93). También puede surgir como una rama directa de la vena cava inferior, que está conectada por un tronco común desde la unión de la vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha.

Tabla 3.3 Ramas de la aorta torácica

Ramas	Origen y trayecto
Ramas pericárdicas	Unos cuantos vasos pequeños para la cara posterior del saco pericárdico
Ramas bronquiales	Variables en número, tamaño y origen; generalmente, dos arterias bronquiales izquierdas desde la aorta torácica y una arteria bronquial derecha desde la tercera arteria intercostal posterior o desde la arteria bronquial izquierda superior
Ramas esofágicas	Cuatro o cinco vasos desde la cara anterior de la aorta torácica, que forma una red anastomótica continua; entre las conexiones anastomóticas se incluyen ramas esofágicas de la arteria tiroidea inferior superiormente y ramas esofágicas de las arterias frénica inferior izquierda y gástrica izquierda inferiormente
Ramas mediastínicas	Varias ramas pequeñas que irrigan los nódulos linfáticos, vasos, nervios y tejido areolar en el mediastino posterior
Arterias intercostales posteriores	Habitualmente nueve pares de vasos que salen de la pared posterior de la aorta torácica; generalmente irrigan los nueve espacios intercostales inferiores (los dos primeros espacios están irrigados por la arteria intercostal suprema, una rama del tronco costocervical)
Arterias frénicas superiores	Pequeños vasos desde la parte inferior de la aorta torácica que irrigan la parte posterior de la cara superior del diafragma; se anastomosan con las arterias musculofrénicas y pericardiofrénicas
Arteria subcostal	El par más inferior de ramas de la aorta torácica que se localizan caudales a la costilla XII

**Fig. 3.93** Sistema de las venas ácigos.



Tórax

La vena ácigos entra en el tórax a través del hiato aórtico del diafragma, o entra a través de o posterior al pilar derecho del diafragma. Ascende a través del mediastino posterior, habitualmente a la derecha del conducto torácico. Aproximadamente a nivel de la vértebra TIV, se curva en sentido anterior sobre el pedículo del pulmón derecho, para unirse a la vena cava superior antes de que ésta entre en el saco pericárdico.

Entre las tributarias de la vena ácigos se incluyen:

- La **vena intercostal superior derecha** (vaso único formado por la unión de las venas intercostales segunda, tercera y cuarta).
- Venas intercostales posteriores derechas quinta a undécima.
- Vena hemiácigos.
- Vena hemiácigos accesoria.
- Venas esofágicas.
- Venas mediastínicas.
- Venas pericárdicas.
- Venas bronquiales derechas.

Vena hemiácigos

La **vena hemiácigos (vena hemiácigos inferior)** suele nacer en la unión entre la **vena lumbar ascendente izquierda** y la **vena subcostal izquierda** (fig. 3.93). También puede nacer de cualquiera de estas venas aisladamente y suele estar conectada con la vena renal izquierda.

La vena hemiácigos normalmente entra en el tórax a través del pilar izquierdo del diafragma, pero puede entrar a través del hiato aórtico. Ascende a lo largo del mediastino posterior, por el lado izquierdo, hasta aproximadamente el nivel de la vértebra TIX. En este punto, cruza la columna vertebral, posterior a la aorta torácica, esófago y conducto torácico para unirse a la vena ácigos.

Entre las tributarias de la vena hemiácigos se incluyen:

- Las cuatro o cinco últimas venas intercostales posteriores.

- Las venas esofágicas.
- Las venas mediastínicas.

Vena hemiácigos accesoria

La **vena hemiácigos accesoria (vena hemiácigos superior)** desciende por el lado izquierdo desde la parte superior del mediastino posterior hasta aproximadamente el nivel vertebral TVIII (fig. 3.93). En este punto, cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos, o termina en la vena hemiácigos, o bien presenta una conexión con ambas venas. Generalmente, tiene una conexión superior con la **vena intercostal superior izquierda**.

Entre los vasos que drenan en la vena hemiácigos accesoria se encuentran:

- Las venas intercostales posteriores izquierdas cuarta a octava.
- En ocasiones, las venas bronquiales izquierdas.

Conducto torácico en el mediastino posterior

El conducto torácico es el principal canal a través del que la linfa de la mayor parte del cuerpo regresa al sistema venoso. Comienza como una confluencia de troncos linfáticos en el abdomen, en ocasiones forma una dilatación sacular denominada **cisterna del quilo**, que drena vísceras abdominales y paredes, pelvis, periné y miembros inferiores.

El conducto torácico se extiende desde la vértebra LII hasta la raíz del cuello.

Entra en el tórax, posterior a la aorta, a través del hiato aórtico del diafragma, y asciende a través del mediastino posterior a la derecha de la línea media, entre la aorta torácica a la izquierda y la vena ácigos a la derecha (fig. 3.94). Se sitúa posterior al diafragma y al esófago y anterior a los cuerpos vertebrales.

A nivel de la vértebra TV, el conducto torácico se desplaza a la izquierda de la línea media y entra en el mediastino superior. Continúa a lo largo del mediastino superior hacia el cuello.

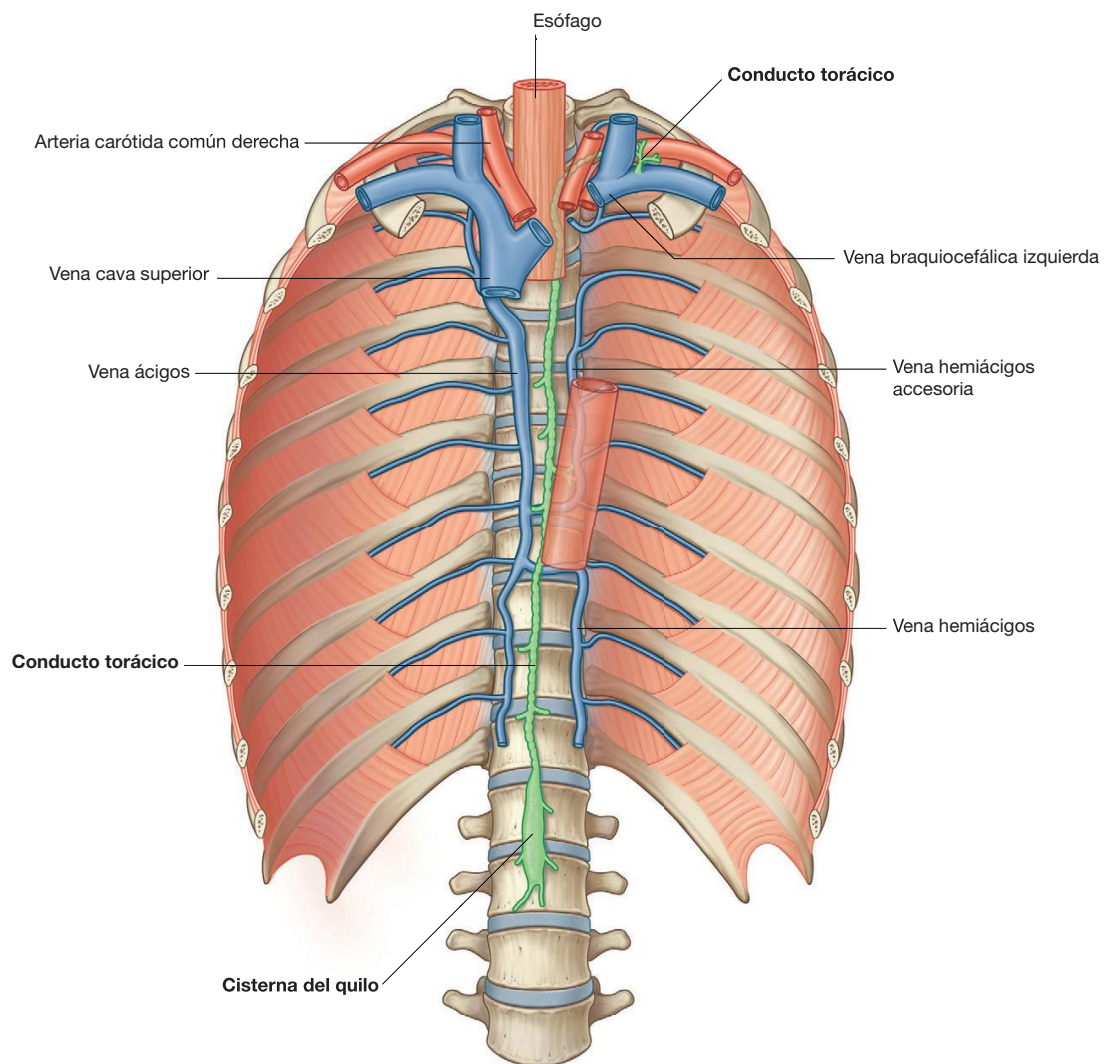


Fig. 3.94 Conducto torácico.

Después de haberse unido, en la mayoría de los casos, al **tronco yugular izquierdo**, que drena el lado izquierdo de la cabeza y cuello, y al **tronco subclavio izquierdo**, que drena el miembro superior izquierdo, el conducto torácico se vacía en la unión de las venas subclavia izquierda y yugular interna izquierda.

El conducto torácico suele recibir el contenido de:

- La confluencia de los troncos linfáticos del abdomen.
- Los troncos linfáticos torácicos descendientes que drenan los seis o siete espacios intercostales inferiores en ambos lados.

- Los troncos linfáticos intercostales superiores que drenan los cinco o seis espacios intercostales superiores izquierdos.
- Los conductos de los nódulos mediastínicos posteriores.
- Los conductos de los nódulos diafrmáticos posteriores.

Troncos simpáticos

Los **troncos simpáticos** son un componente importante del sistema simpático dentro de la división autónoma del SNP y suelen considerarse elementos del mediastino posterior cuando pasan por el tórax.



Tórax

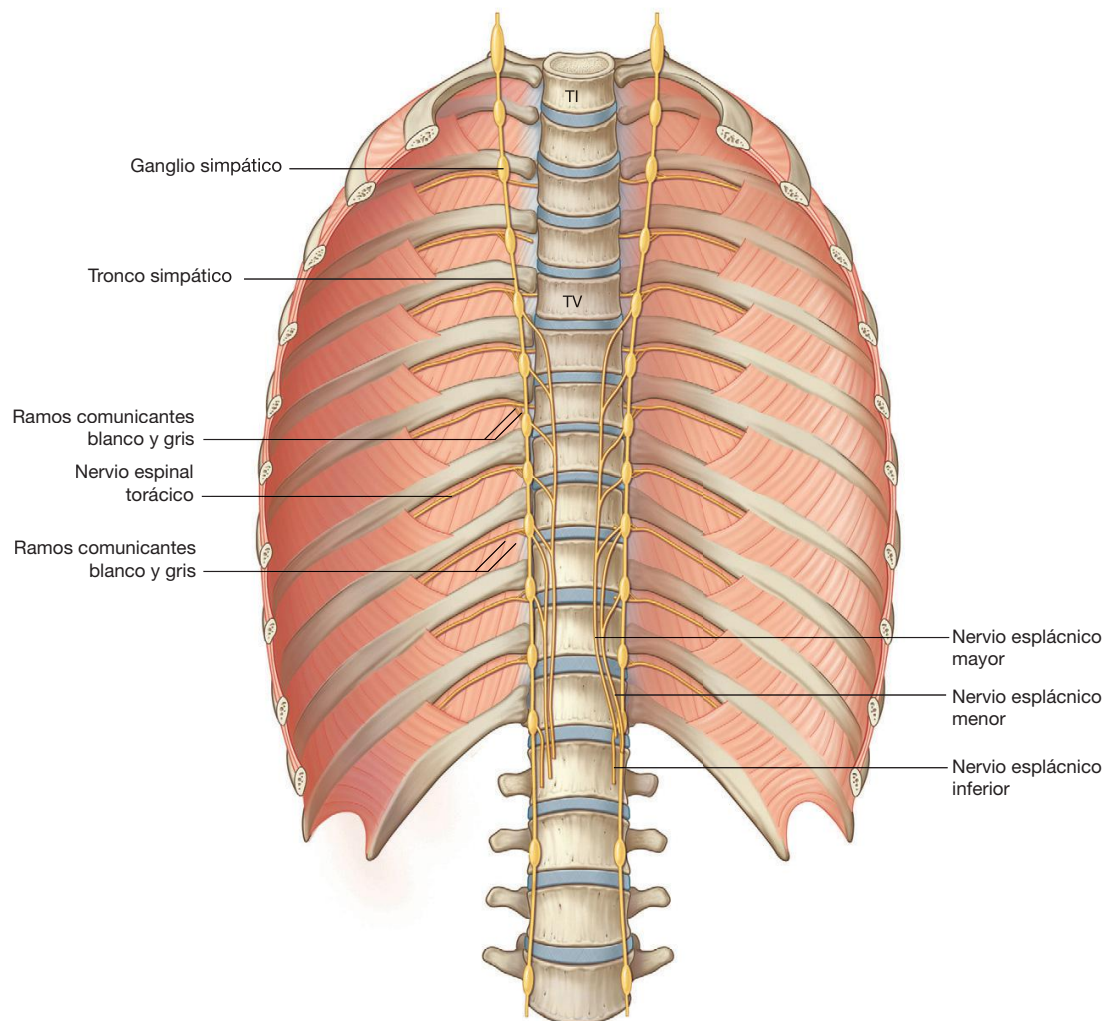


Fig. 3.95 Porción torácica de los troncos simpáticos.

Esta porción de los troncos simpáticos consiste en dos cordones paralelos interrumpidos por 11 o 12 **ganglios** (fig. 3.95). Los ganglios están conectados a los nervios espinales torácicos adyacentes por los **ramos comunicantes blancos y grises** y se numeran según el nervio espinal torácico al que se asocian.

En la parte superior del mediastino posterior, los troncos simpáticos son anteriores al cuello de las costillas. Inferiormente, se hacen más mediales hasta quedar sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Los troncos simpáticos dejan el tórax pasando posteriores al diafragma bajo el liga-

mento arqueado interno o a través de los pilares del diafragma. A lo largo de todo su recorrido, los troncos están cubiertos de pleura parietal.

Ramas de los ganglios

Los ganglios proporcionan dos tipos de ramas mediales:

- El primer tipo incluye ramas de los cinco ganglios superiores.
- El segundo tipo incluye ramas de los siete ganglios inferiores.

El primer tipo, que incluye ramas de los cinco ganglios superiores, consiste principalmente en fibras simpáticas posganglionares, que inervan las distintas vísceras torácicas. Estas ramas son relativamente pequeñas y también contienen fibras aferentes viscerales.

El segundo tipo, que incluye ramas de los siete ganglios inferiores, está formado principalmente por fibras simpáticas preganglionares, que inervan las distintas vísceras abdominales y pélvicas. Estas ramas son de gran tamaño y también llevan fibras aferentes viscerales y forman los tres nervios espláncnicos torácicos denominados mayor, menor e inferior (fig. 3.95):

- A cada lado, el **nervio esplácnico mayor** suele originarse a partir de los ganglios torácicos quinto a noveno o décimo. Desciende a través de los cuerpos vertebrales en dirección medial, pasa al abdomen a través de los pilares del diafragma y termina en el ganglio celíaco.
- El **nervio esplácnico menor** suele nacer del noveno y décimo, o décimo y undécimo ganglios torácicos. Desciende a través de los cuerpos vertebrales en sentido medial y pasa al abdomen a través del pilar del diafragma y termina en el ganglio aorticorrenal.

- El **nervio esplácnico inferior (nervio esplácnico imo)** suele nacer del duodécimo ganglio torácico. Desciende y pasa al abdomen a través de los pilares del diafragma para terminar en el plexo renal.

Mediastino anterior

El **mediastino anterior** se localiza posterior al esternón y anterior al saco pericárdico (v. fig. 3.52):

- Su límite superior es un plano transversal que pasa desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral entre TIV y TV, que lo separa del mediastino superior.
- Su límite inferior es el diafragma.
- Lateralmente está limitado por la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado.

La principal estructura del mediastino anterior es una parte del timo, descrita previamente (v. fig. 3.80). También existe grasa, tejido conjuntivo, nódulos linfáticos, ramas mediastínicas de los vasos torácicos internos y los ligamentos esternopericárdicos que pasan desde la superficie posterior del cuerpo del esternón hasta el pericardio fibroso.



Anatomía de superficie

Anatomía de superficie del tórax

La capacidad de visualizar las relaciones entre las estructuras anatómicas del tórax y las características superficiales es fundamental para la exploración física. Las figuras 3.96 y 3.97 muestran los puntos de referencia sobre la superficie corporal que se pueden emplear para localizar las estructuras profundas y valorar la función mediante la auscultación y percusión.

Cómo contar las costillas

Saber cómo contar las costillas es importante porque las diferentes costillas proporcionan puntos de referencia palpables para la localización de estructuras profundas. Para determinar la situación de costillas específicas, palpe la **escotadura yugular** en el extremo superior del manubrio esternal. Desplace los dedos hacia abajo hasta notar una cresta. Este resalte es el **ángulo del esternón**, que permi-

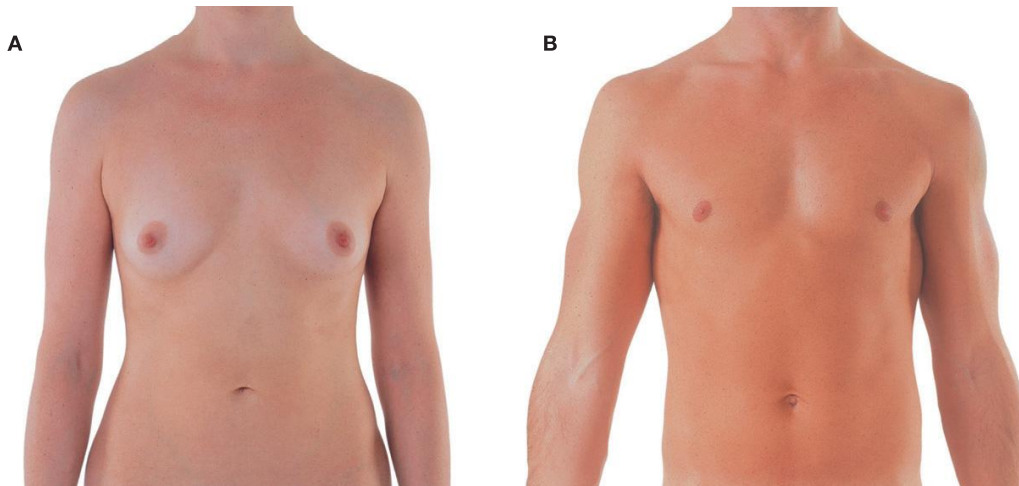


Fig. 3.96 Pared anterior del tórax. A. En una mujer. B. En un hombre.

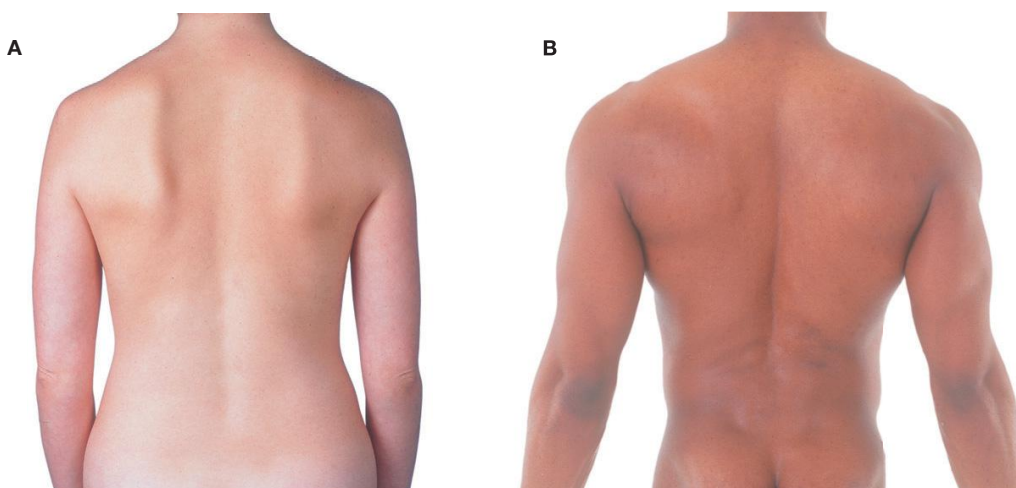


Fig. 3.97 Pared posterior del tórax. A. En una mujer. B. En un hombre.

te identificar la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. El cartílago costal de la costilla II se articula con el esternón en este punto. Identifique la costilla II, después siga contando las costillas en dirección inferior y lateral (fig. 3.98).

Anatomía de superficie de la mama femenina

Aunque las mamas pueden ser de tamaño variable, normalmente se localizan en la pared torácica entre las costillas II y VI y están superpuestas al músculo pectoral mayor. Se

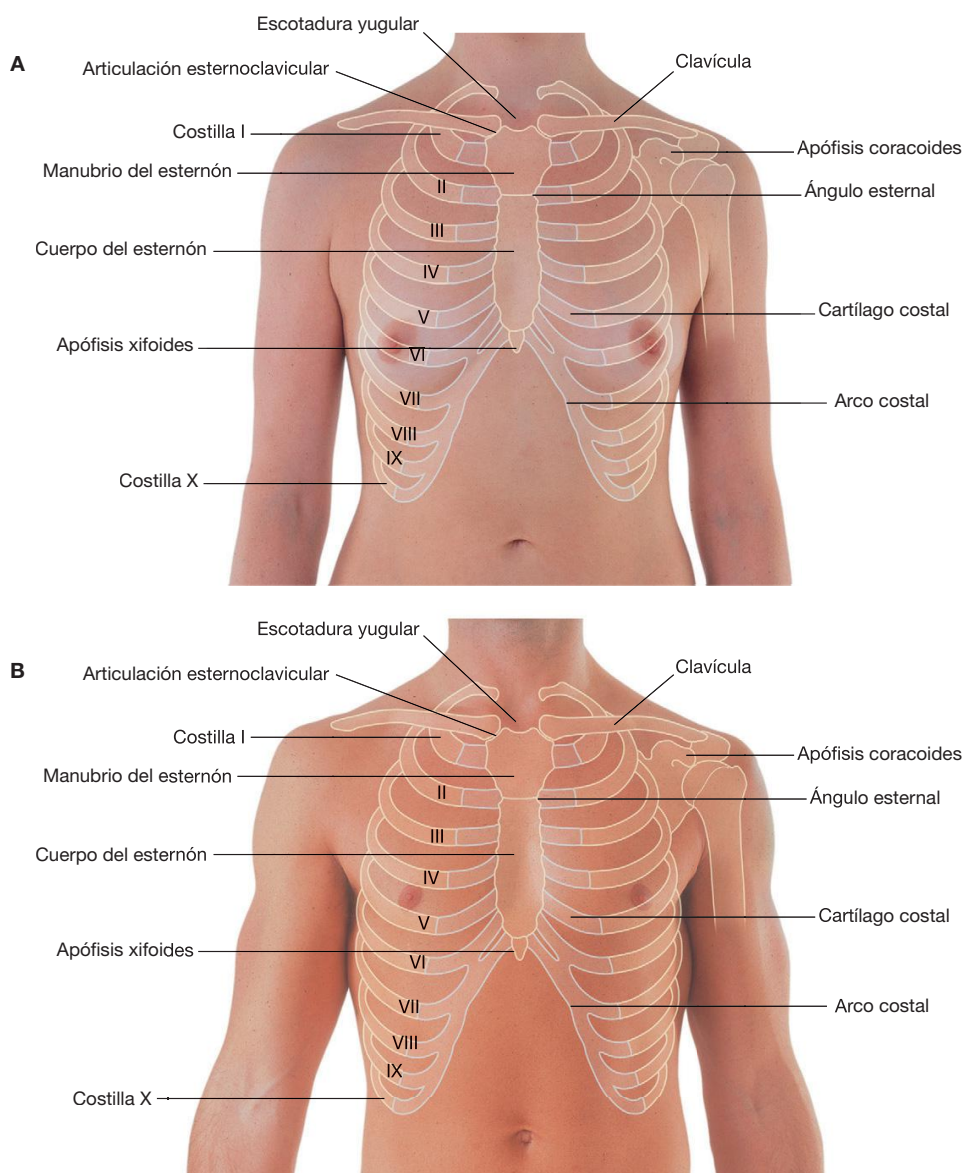


Fig. 3.98 Visión anterior de la pared torácica mostrando la localización de las estructuras esqueléticas. **A.** En una mujer. La localización del pezón en relación a los espacios intercostales varía dependiendo del tamaño de las mamas, que pueden ser asimétricas. **B.** En un hombre. Obsérvese la localización del pezón en el cuarto espacio intercostal.



Tórax

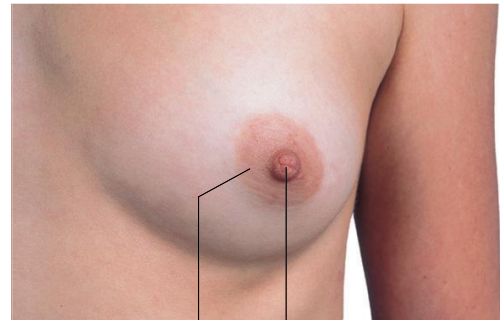
extienden superolateralmente en torno al margen inferior del músculo pectoral mayor y se prolongan hacia la axila (fig. 3.99). Esta parte de la mama es el proceso axilar. La posición del pezón y de la areola varían en relación a la pared torácica dependiendo del tamaño de la mama.

Visualización de las estructuras a nivel de las vértebras TIV/V

El nivel vertebral TIV/V es un plano transversal que pasa a través del ángulo del esternón en la pared torácica anterior y por el disco intervertebral entre TIV y TV posteriormente. Este plano puede ser fácilmente localizado debido a que la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón forma una protuberancia ósea que se puede palpar. En el nivel TIV/V (fig. 3.100):

- El cartílago costal de la costilla II se articula con el esternón.
- El mediastino superior limita con el mediastino inferior.
- La aorta ascendente termina y comienza el cayado aórtico.
- Termina el cayado aórtico y comienza la aorta torácica.
- Se bifurca la tráquea.

A



Areola Pezón

B

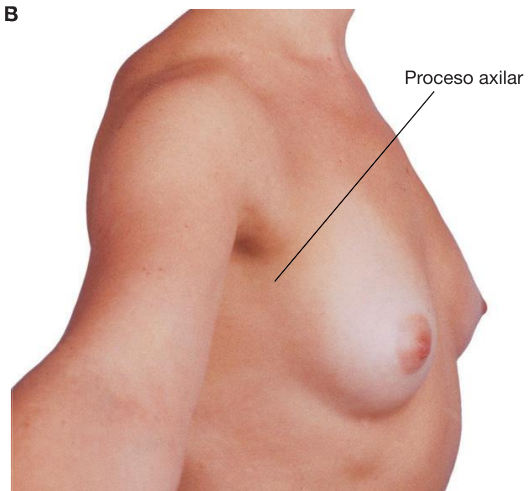


Fig. 3.99 A. Visión cercana del pezón y de la areola circundante de la mama. B. Visión lateral de la pared torácica de una mujer mostrando el proceso axilar de la mama.

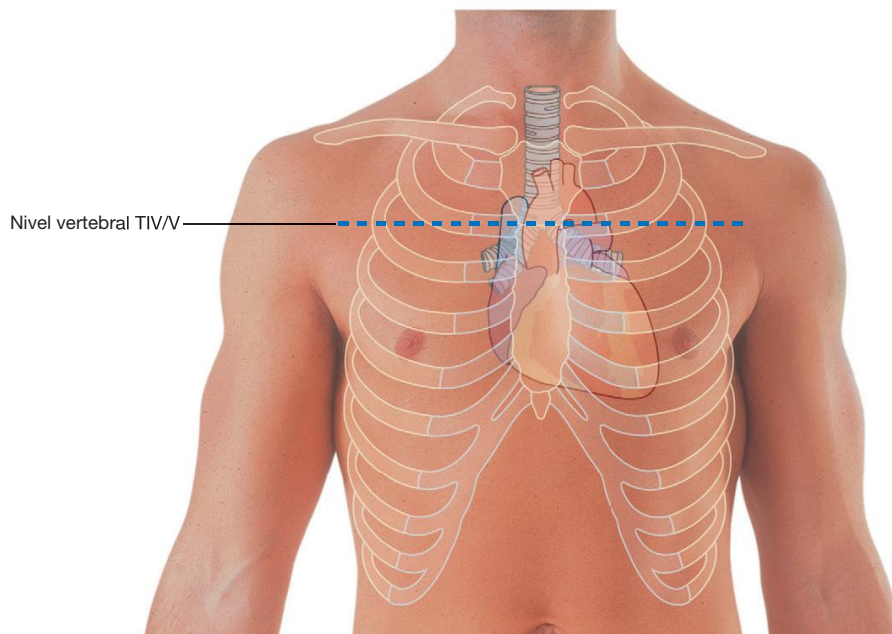


Fig. 3.100 Visión anterior de la pared torácica en un hombre mostrando la localización de varias estructuras relacionadas con el nivel TIV/V.

Visualización de las estructuras en el mediastino superior

Numerosas estructuras del mediastino superior del adulto pueden ser visualizadas a partir de su posición relativa con respecto a los puntos de referencia óseos que se pueden palpar a través de la piel (fig. 3.101):

- A cada lado, las venas yugular interna y subclavia se unen para formar las venas braquiocefálicas detrás de los extremos esternales de las clavículas, cerca de las articulaciones esternoclaviculares.
- La vena braquiocefálica izquierda cruza de izquierda a derecha por detrás del manubrio del esternón.
- Las venas braquiocefálicas se unen para formar la vena cava superior por detrás del borde inferior del cartílago costal de la primera costilla derecha.

- El cayado aórtico comienza y termina en un plano transversal entre el ángulo esternal anteriormente y el nivel vertebral TIV/V posteriormente. El arco puede llegar hasta el nivel medio del manubrio esternal.

Visualización de los bordes del corazón

Los puntos de referencia superficiales se pueden palpar para visualizar el perfil del corazón (fig. 3.102).

- El límite superior del corazón puede llegar en altura hasta el tercer cartílago costal en el lado derecho del esternón y el segundo espacio intercostal en el lado izquierdo del esternón.
- El margen derecho del corazón se extiende desde el tercer cartílago costal derecho hasta cerca del sexto cartílago costal derecho.

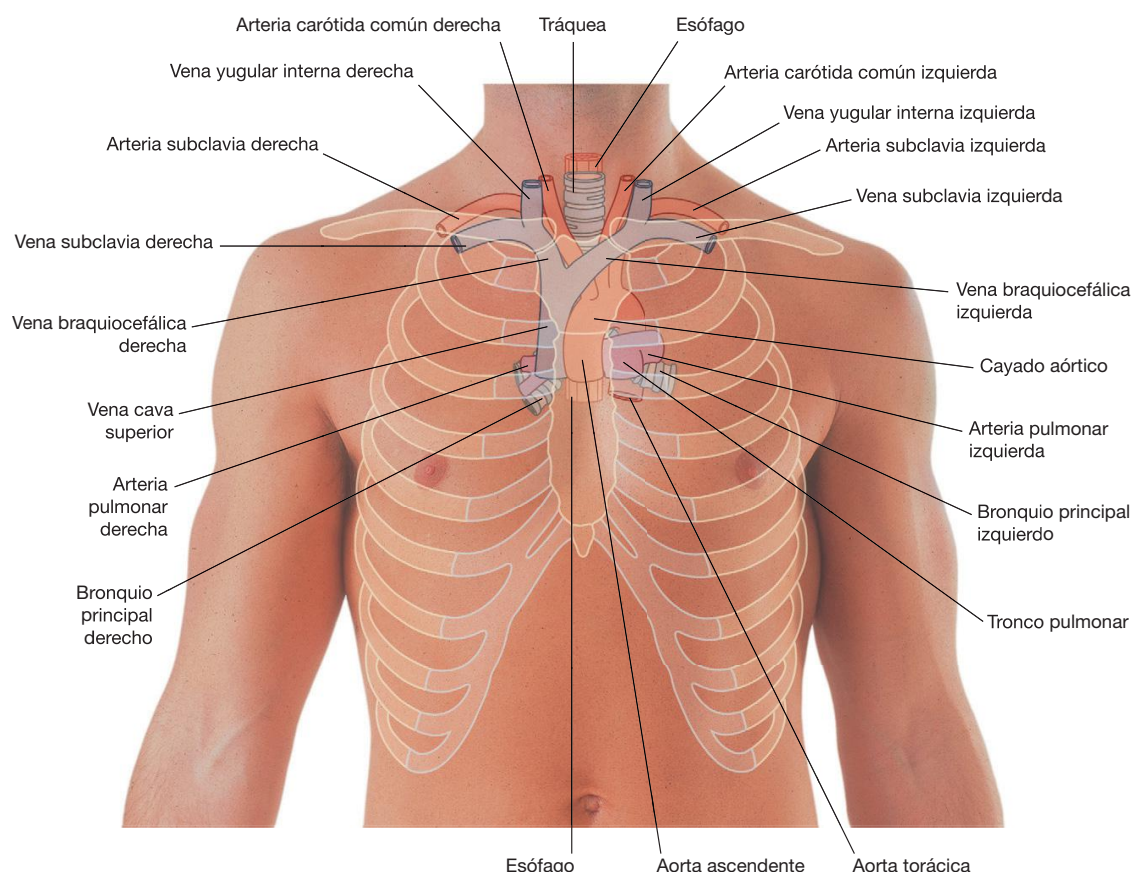


Fig. 3.101 Visión anterior de la pared torácica de un hombre que muestra la localización de las diferentes estructuras del mediastino superior y su relación con el esqueleto.



Tórax

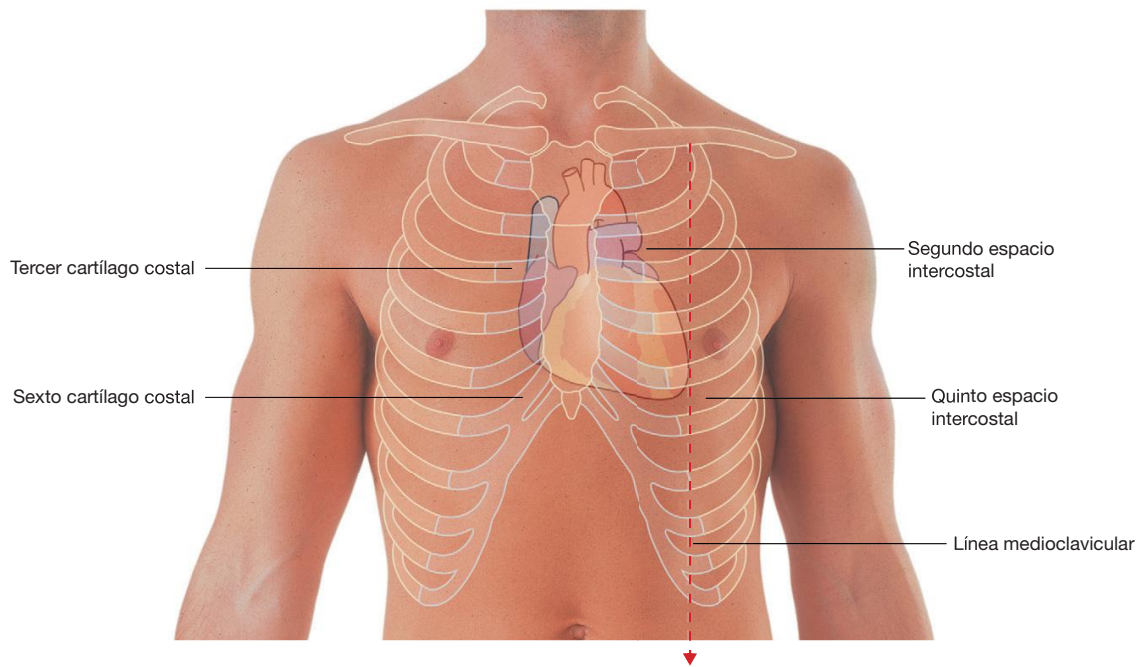


Fig. 3.102 Visión anterior de la pared torácica de un hombre que muestra las estructuras esqueléticas y la proyección en superficie del corazón.

- El margen izquierdo del corazón desciende lateralmente desde el segundo espacio intercostal hasta el vértice localizado cerca de la línea medioclavicular, en el quinto espacio intercostal.
- El margen inferior del corazón se extiende desde el extremo esternal del sexto cartílago costal derecho hasta el vértice en el quinto espacio intercostal cerca de la línea medioclavicular.

Dónde escuchar los sonidos cardíacos

Para escuchar los sonidos de las válvulas hay que colocar el estetoscopio distalmente a las válvulas siguiendo el sentido del flujo sanguíneo (fig. 3.103).

- La válvula tricúspide se ausculta justo a la izquierda de la parte inferior del esternón cerca del quinto espacio intercostal.
- La válvula mitral se ausculta sobre el vértice del corazón en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular.

- La válvula pulmonar se ausculta sobre el extremo medial del segundo espacio intercostal izquierdo.
- La válvula aórtica se ausculta en el extremo medial del segundo espacio intercostal derecho.

Visualización de cavidades pleurales, pulmones, recesos pleurales, lóbulos pulmonares y fisuras

Los puntos de referencia superficiales palpables se pueden emplear para visualizar los límites normales de las cavidades pleurales y los pulmones y determinar la posición de los lóbulos y fisuras pulmonares.

Superiormente, la pleura parietal se prolonga por encima del primer cartílago costal. Anteriormente, la pleura costal se aproxima a la línea media posterior hacia la parte superior del esternón. Por detrás de la parte inferior del esternón, la parte izquierda de la pleura parietal no se acerca tanto a la línea media como en el lado derecho, debido a la posición del corazón en el lado izquierdo (fig. 3.104A).

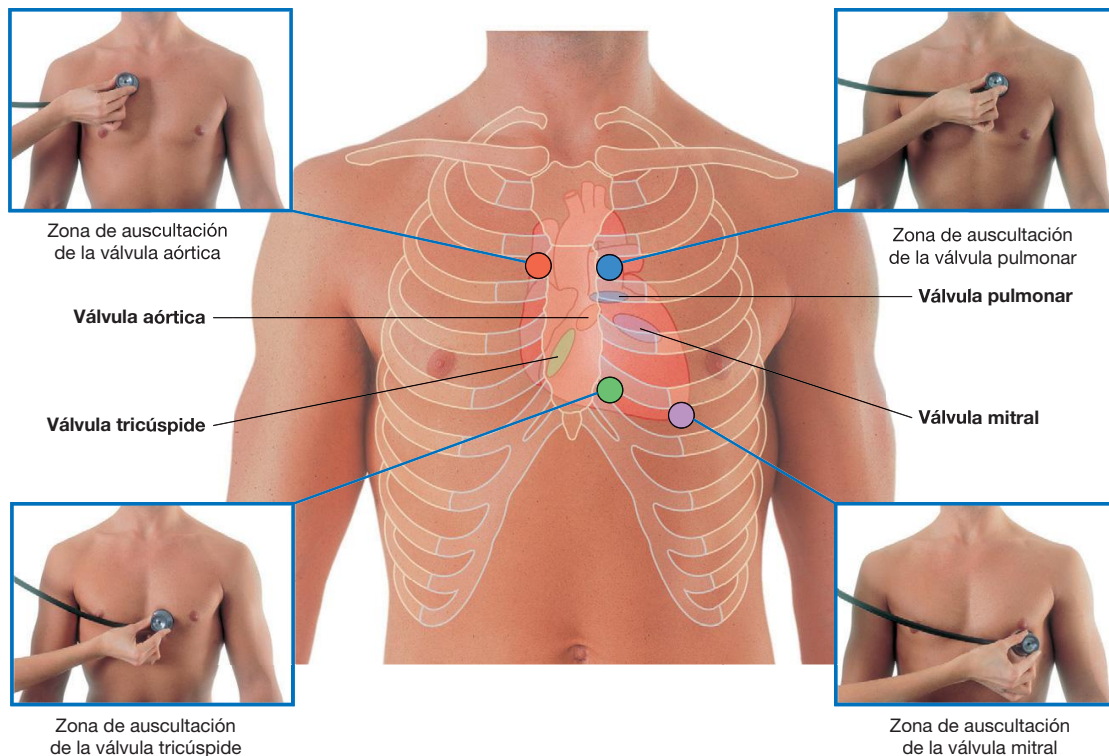


Fig. 3.103 Visión anterior de la pared torácica de un hombre que muestra las estructuras esqueléticas, el corazón, la localización de las válvulas cardíacas y los puntos de auscultación.

Inferiormente, la pleura se refleja sobre el diafragma por encima de los márgenes costales y discurre a lo largo de la pared del tórax siguiendo el contorno de las costillas VIII, X, XII (la costilla VIII en la línea medioclavicular, la costilla X en la línea medioaxilar, y la vértebra TXII posteriormente).

Los pulmones no rellenan completamente el área delimitada por las cavidades pleurales, particularmente anterior e inferiormente.

- Los recesos costomediastínicos se encuentran anteriormente, especialmente en el lado izquierdo en relación a la silueta cardíaca.
- Los recesos costodiafragmáticos se localizan inferiormente entre el margen inferior del pulmón y el margen inferior de la cavidad pleural.

En la respiración normal, el borde inferior del pulmón se desplaza a lo largo de la pared del tórax siguiendo el con-

to de los niveles VI, VIII y X (la costilla VI en la línea medioclavicular, la costilla VIII en la línea medioaxilar, y la vértebra TX posteriormente).

En la visión posterior, la fisura oblicua en ambos lados se localiza en la línea media cerca de la apófisis espinosa de la vértebra TIV (figs. 3.104B y 3.105A). Progresando lateralmente en dirección inferior, cruzando los espacios intercostales cuarto y quinto y alcanza la costilla VI lateralmente.

En la visión anterior, la fisura horizontal de lado derecho sigue el contorno de la costilla IV y cartílago costal y las fisuras oblicuas en ambos lados siguen el contorno de la costilla VI y su cartílago (fig. 3.105B).

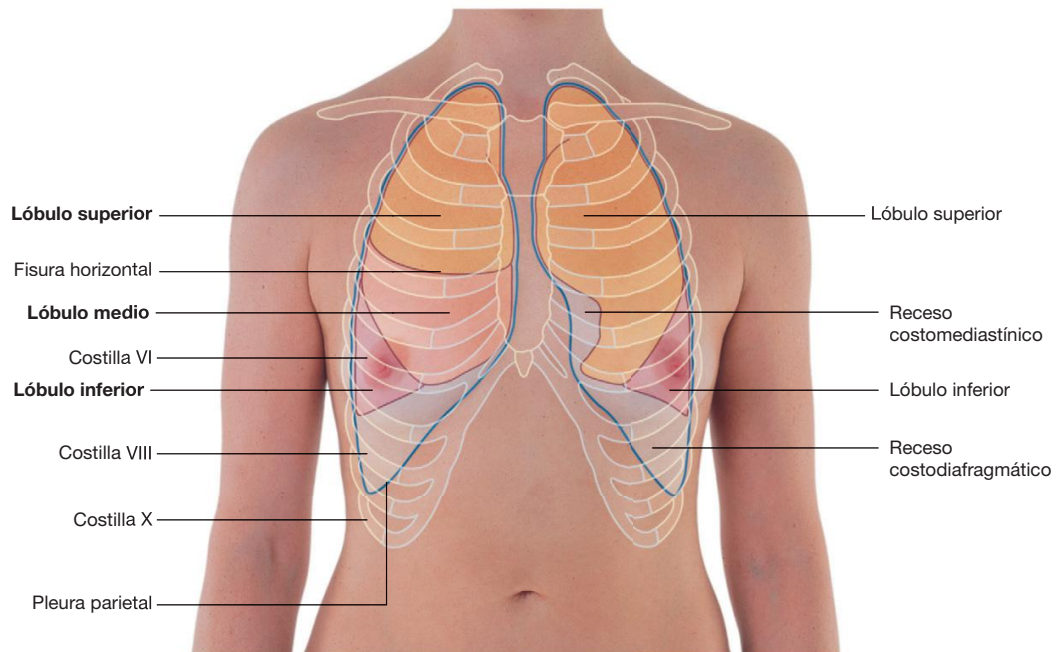
Dónde escuchar los sonidos pulmonares

La colocación del estetoscopio para auscultar los sonidos pulmonares se muestra en la figura 3.106.



Tórax

A



B

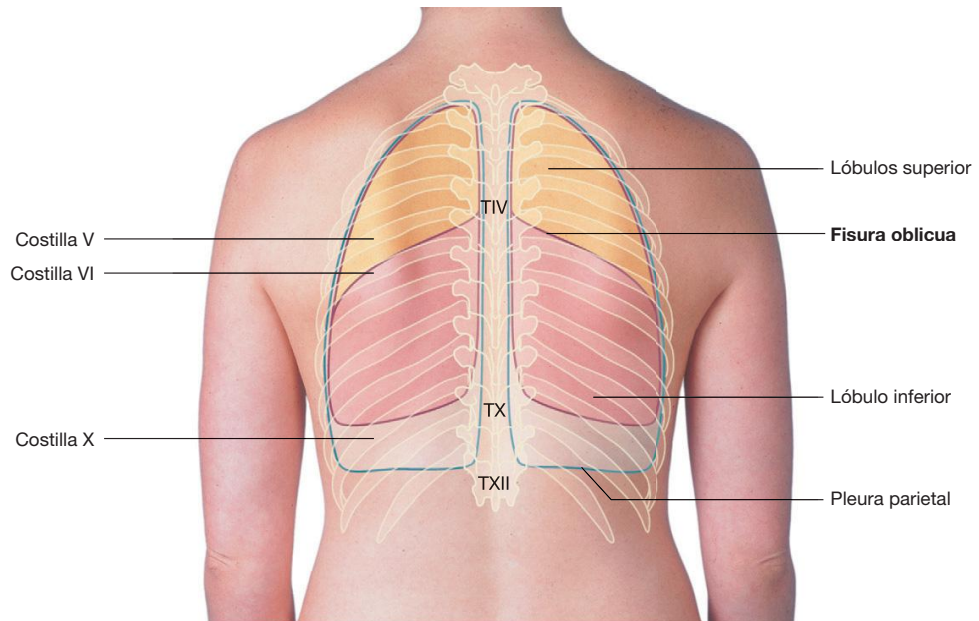
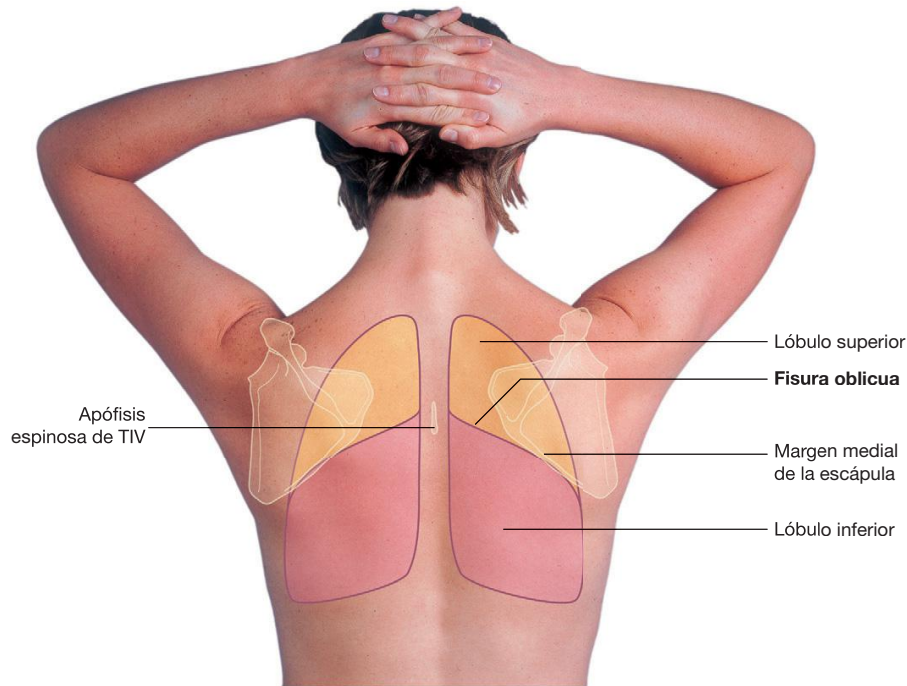


Fig. 3.104 Visiones de la pared torácica que muestran la proyección en superficie de los lóbulos y las fisuras pulmonares. **A.** Visión anterior en una mujer. En el lado derecho, se muestran los lóbulos superior, medio e inferior. En el lado izquierdo se muestran los lóbulos superior e inferior. **B.** Visión posterior en una mujer. En ambos lados se muestran los lóbulos superior e inferior. El lóbulo medio en el lado derecho no es visible.

A



B

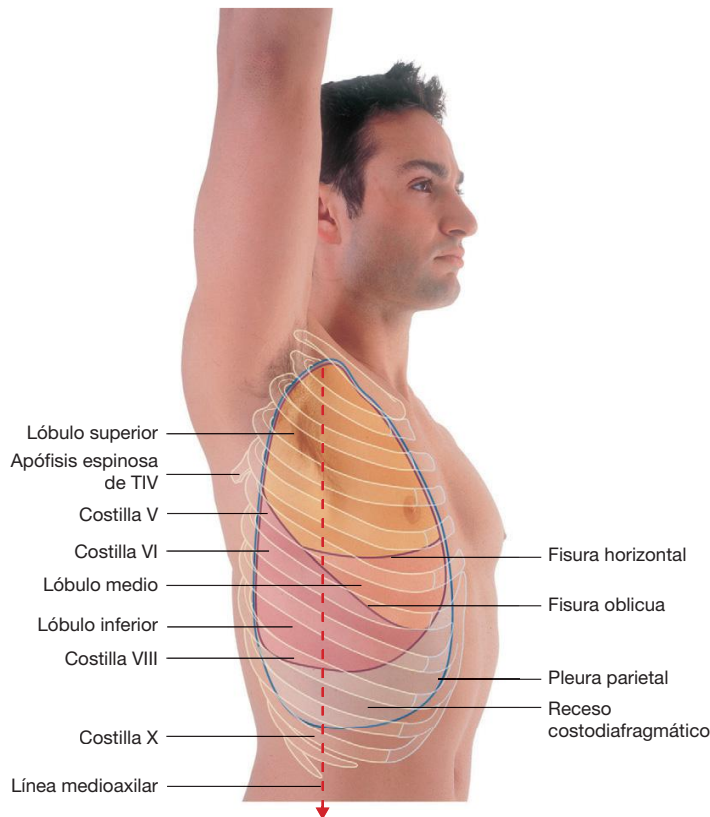


Fig. 3.105 Visiones de la pared torácica. **A.** Visión posterior en una mujer con los brazos en abducción y las manos situadas por detrás de la cabeza. En ambos lados, se muestran los lóbulos superior e inferior de los pulmones. Cuando la escápula rota a esta posición, el borde medial de la escápula queda paralelo a la situación de la fisura oblicua y se puede emplear como guía para determinar la superficie de proyección de los lóbulos superior e inferior de los pulmones. **B.** Visión lateral en un hombre con el brazo derecho en abducción. Se muestran los lóbulos superior, medio e inferior en el pulmón derecho. La fisura oblicua comienza posterior al nivel de la apófisis espinosa de la vértebra TIV, descendiendo cruzando la costilla IV, el cuarto espacio intercostal y la costilla V. Cruza el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medioaxilar y continúa anteriormente a lo largo del contorno de la costilla VI. La fisura horizontal cruza la costilla V en el espacio medioaxilar y continúa anteriormente, cruzando el cuarto espacio intercostal y siguiendo el contorno de la costilla IV y su cartílago costal hasta el esternón.



Tórax

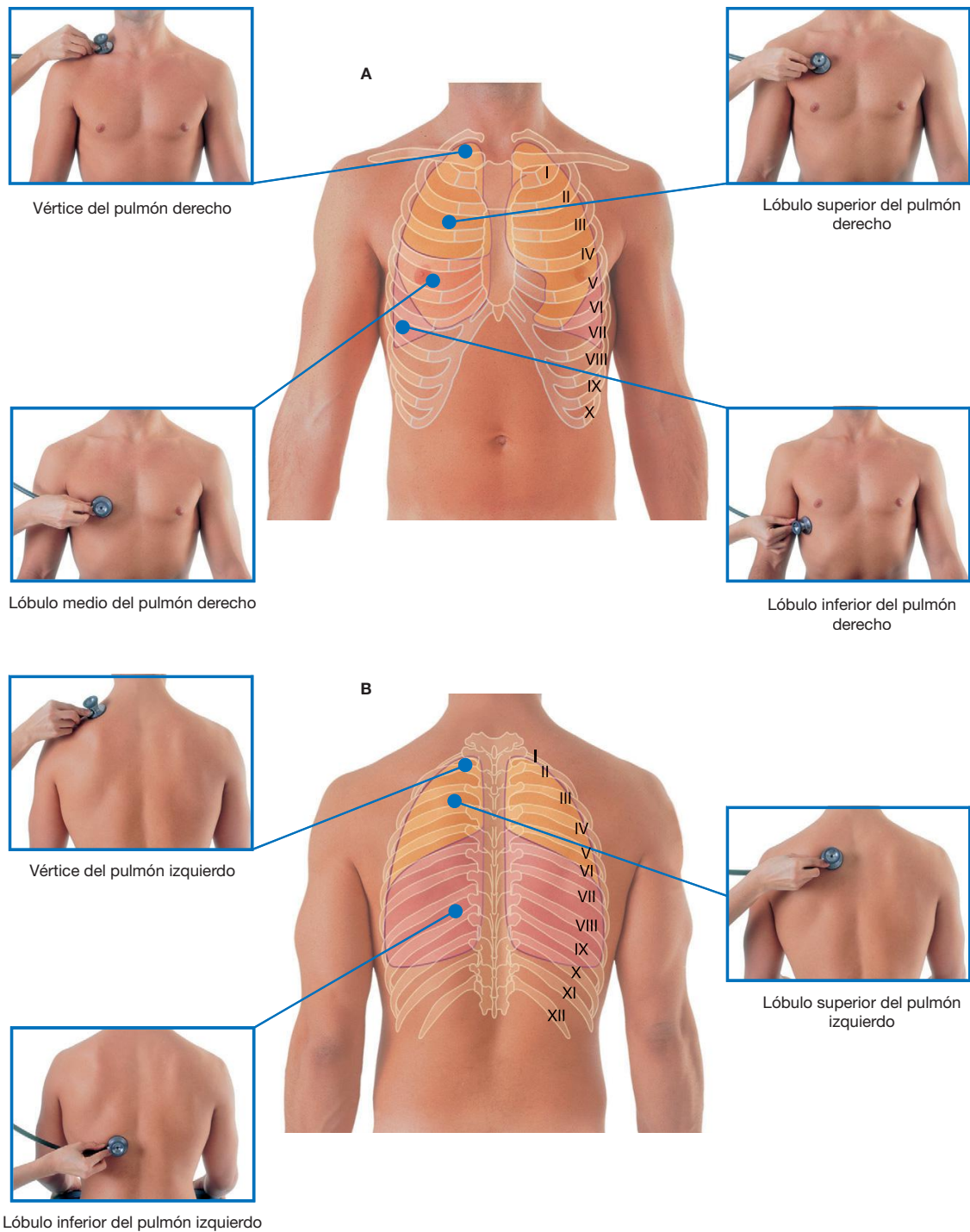


Fig. 3.106 Visiones de la pared torácica de un hombre con la posición en que se coloca el estetoscopio para auscultar los lóbulos pulmonares. **A.** Visiones anteriores. **B.** Visiones posteriores.

Casos clínicos

Caso 1

COSTILLA CERVICAL

Un hombre joven presenta manchas negras en la punta de sus dedos de la mano izquierda. Se realizó el diagnóstico clínico de émbolos plaquetarios y se buscó la fuente de los mismos.

Los émbolos se pueden originar en muchos sitios. Son coágulos y restos de tejidos, generalmente plaquetas, que se desplazan desde su sitio de origen hasta localizarse en un pequeño vaso, que en ocasiones llega a ocluirse. Los émbolos arteriales pueden nacer de cualquier zona del lado izquierdo del corazón y de las arterias hasta el órgano afectado. La valvulopatía por fiebre reumática hace que las válvulas aórtica y mitral sean más susceptibles a la infección. Esto se conoce como endocarditis infecciosa. En las embolias sépticas las bacterias crecen en las válvulas y se desprenden hacia la circulación periférica.

La radiografía simple de columna cervical muestra la existencia de una costilla cervical (fig. 3.107).

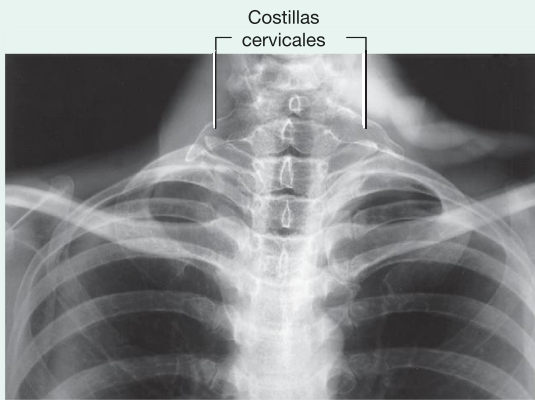


Fig. 3.107 Radiografía de cuello que muestra las costillas cervicales bilaterales.

Las costillas cervicales pueden producir tres tipos distintos de patología:

- **Compresión arterial y embolia:** la costilla (o banda) en la superficie inferior de la parte distal de la arteria subclavia reduce el diámetro del vaso y permite la formación de corrientes turbulentas. Las plaquetas se agregan y puede aparecer una placa de ateroma en esta zona. Estos restos se pueden desprender y fluir en sentido distal en el interior de las arterias de los miembros superiores y bloquear el flujo sanguíneo a los dedos y la mano, fenómeno que se conoce como embolia distal.
- **La compresión del nervio T1, la raíz T1,** que normalmente pasa por encima de la primera costilla, también es desplazada hacia arriba, de modo que el paciente puede experimentar trastornos sensitivos en el lazo medial del antebrazo y atrofia de la musculatura intrínseca de la mano.
- **La compresión de la vena subclavia,** esto puede producir una trombosis de la vena axilar.

Una ecografía Doppler mostró la existencia de una estenosis grave de la arteria subclavia en el borde lateral de la costilla con un flujo anómalo distal a la estenosis. En esta zona de flujo anómalo existían signos de la existencia de trombos adheridos a la pared del vaso.

En este paciente se realizó la resección quirúrgica de la costilla cervical y los síntomas desaparecieron.



Tórax

Caso 2

CÁNCER DE PULMÓN

Un hombre de 52 años presentaba cefalea y disnea. También presentaba tos con pequeños volúmenes de sangre. La exploración física reveló la presencia de múltiples venas dilatadas en torno al cuello. Una radiografía de tórax mostró una elevación del diafragma del lado derecho y una masa tumoral que se pensó que era un carcinoma broncogénico primario.

Analizando los hallazgos clínicos y aplicando los conocimientos anatómicos, se puede deducir la localización del tumor.

Las múltiples venas dilatadas en torno al cuello indican la existencia de obstrucción venosa. Las venas están dilatadas a ambos lados del cuello, lo que implica que la obstrucción afecta a un vaso común, la vena cava superior. Anterior a la vena cava superior en el lado derecho se encuentra el nervio frénico que inerva el diafragma. Debido a la elevación del diafragma, que sugiere la existencia de una parálisis, resulta evidente que el nervio frénico ha resultado afectado por el tumor.

Caso 3

HERIDA EN EL TÓRAX

Un hombre de 35 años de edad recibió un disparo durante un robo a mano armada. La herida de entrada de la bala estaba en el cuarto espacio intercostal derecho, por encima del pezón. Al ingreso en el servicio de urgencias, se realizó una radiografía de tórax que mostraba un colapso completo del pulmón.

Otra radiografía realizada 20 minutos más tarde mostró un nivel hidroaéreo en la cavidad pleural (fig. 3.108).

En la cavidad pleural pueden tener lugar tres procesos patológicos frecuentes.

- Si se introduce aire en la cavidad pleural se desarrolla un **neumotórax** y el pulmón se colapsa debido a su propia recuperación elástica. El espacio pleural se llena de aire, que puede comprimir más el pulmón. La mayoría de los pacientes con colapso de un pulmón no suelen tener dificultades respiratorias. Bajo ciertas condiciones, el aire puede entrar en la cavidad pleural a tal velocidad que empuja el mediastino hacia el lado opuesto del tórax. Este cuadro se denomina **neumotórax a tensión** y es potencialmente letal, requiriendo tratamiento urgente mediante la inserción de un tubo intercostal para extraer el aire. Las causas más frecuentes de neumotórax son las fracturas costales y las lesiones pulmonares por ventilación con presión positiva.
- La cavidad pleural se puede llenar de líquido (derrame pleural) y esto puede estar asociado a

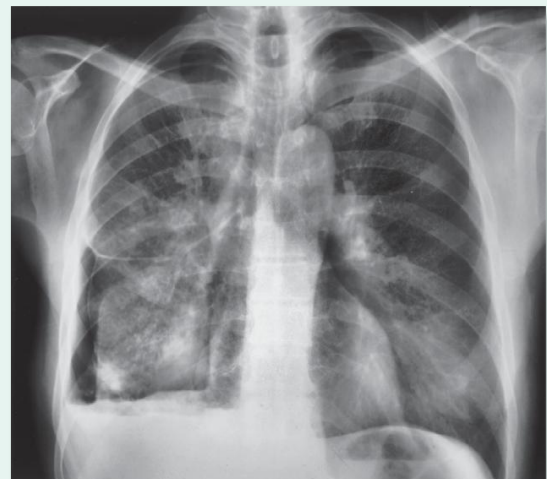


Fig. 3.108 Radiografía de tórax mostrando un nivel hidroaéreo en la cavidad pleural.

numerosas enfermedades (p. ej., infecciones pulmonares, cáncer, sepsis abdominal). Es importante aspirar el líquido en estos pacientes para aliviar las dificultades respiratorias y para realizar estudios analíticos del líquido para establecer su origen.

- Los traumatismos torácicos graves pueden producir un hemoneumotórax. Se debe colocar un tubo para extraer la sangre y el aire que ha entrado en el espacio pleural y prevenir las dificultades respiratorias.

(Continúa)

Caso 3 (cont.)

Este paciente debe ser tratado para drenar el aire o el líquido o ambos.

Se puede acceder al espacio pleural mediante una aguja insertada entre las costillas. En un adulto sano normal, el espacio pleural es virtualmente inexistente; por tanto, cualquier intento de introducir una aguja en este espacio es improbable que tenga éxito y este procedimiento puede lesionar el pulmón subyacente.

Antes de introducir cualquier tipo de tubo, se debe anestesiar correctamente la costilla mediante infiltración, debido a que el periostio es extremadamente sensible. El drenaje intercostal debe pasar directamente por encima de la costilla. Su inserción por debajo del borde inferior de la costilla puede lesionar la arteria, vena y nervio, que quedan en el interior del pedículo neurovascular.

Los lugares apropiados para la inserción de un drenaje torácico son:

- *La línea medioaxilar en el quinto espacio intercostal.*
- *En la línea medioclavicular en el segundo espacio intercostal.*

Estas posiciones se determinan mediante la palpación del ángulo del esternón, que es el punto de articulación con la costilla II. Contando hacia abajo se puede establecer el número de la costilla y por simple observación, se puede determinar el punto en la línea medioclavicular y medioaxilar. La inserción de cualquier tubo o aguja por debajo del nivel de la costilla V tiene un considerable riesgo de atravesar los recesos pleurales e introducir la aguja o tubo en el interior del hígado o bazo, dependiendo del lado de inserción.

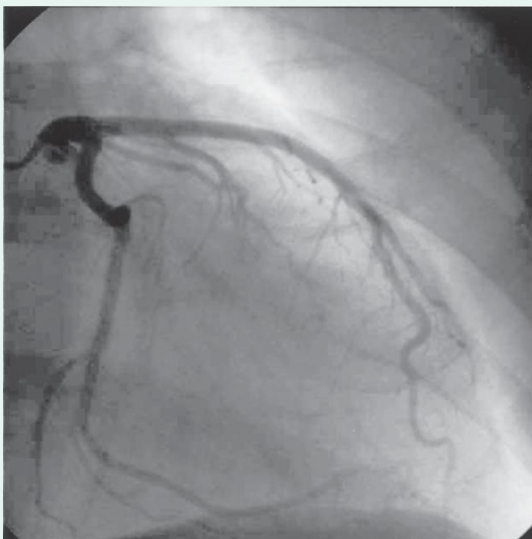
Caso 4

INFARTO DE MIOCARDIO

Un hombre de 65 años de edad ingresó en el servicio de urgencias con un dolor centrotorácico grave que se irradiaba al cuello y, fundamentalmente, al brazo izquierdo. Presentaba sobrepeso y era fumador habitual.

A la exploración tenía un color grisáceo y sudoroso. Su presión arterial era de 74/40 mmHg (valores normales 120/80 mmHg). Se realizó un electrocardiograma (ECG) que puso de manifiesto un infarto de miocardio anterior. Un ecocardiograma urgente mostró una mala función ventricular. La angiografía mostró la oclusión de un vaso (fig. 3.109A y 3.109B).

A



B

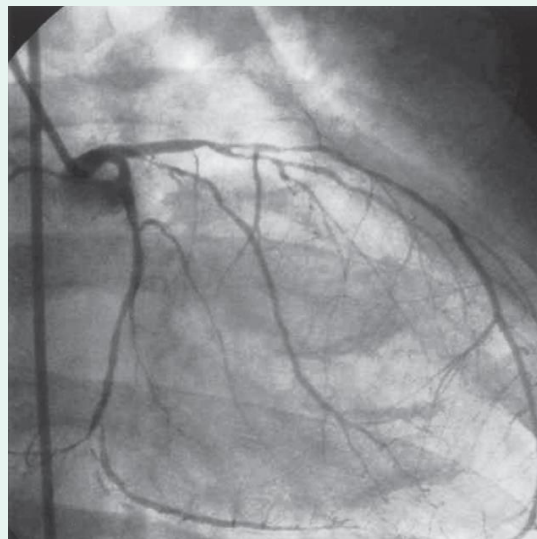


Fig. 3.109 A. Angiografía normal de arteria coronaria izquierda. B. Angiografía de esta arteria que muestra reducción del flujo debida a estenosis.

(Continúa)



Caso 4 (cont.)

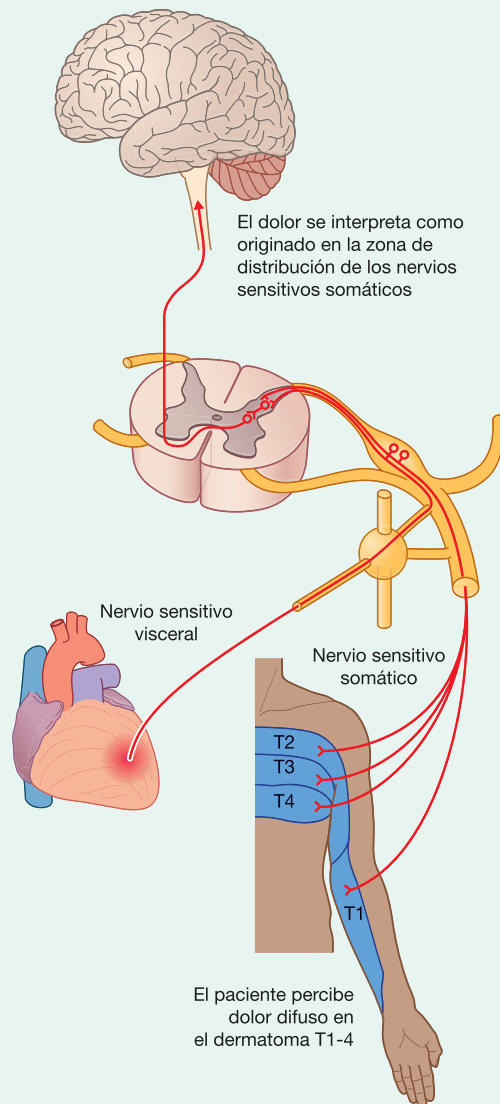


Fig. 3.109 (cont.) C. Mecanismo de percepción de dolor cardíaco en los dermatomas T1-4.

En este paciente se realizó una derivación coronaria mediante injerto arterial de urgencia y tuvo una recuperación excelente. En la actualidad ha perdido peso, ha dejado de fumar y practica ejercicio con regularidad.

Cuando mueren las células cardíacas durante un infarto de miocardio se estimulan las fibras dolorosas (aferencias viscerales). Estas fibras sensitivas viscerales siguen el recorrido de las fibras simpáticas que inervan el corazón y entran en la médula espinal entre los niveles T1 y T4. A este nivel, las fibras somáticas aferentes de los nervios espinales T1 a T4 también entran en la médula espinal a través de las raíces posteriores. Ambos tipos de aferencias (somáticas y viscerales) hacen sinapsis con interneuronas, que a su vez hacen sinapsis con segundas neuronas cuyas fibras cruzan la médula y después ascienden a las áreas somatosensoriales del cerebro que representan los niveles T1 a T4. El cerebro no es capaz de distinguir claramente entre la distribución sensitiva visceral y la distribución sensitiva somática y, por tanto, el origen del dolor se atribuye más a las zonas somáticas que a los órganos (corazón, fig. 3.109C)

El paciente presentaba disnea debido a una mala función ventricular.

Cuando el ventrículo izquierdo fracasa produce dos efectos.

- En primer lugar, se reduce la fuerza contráctil. Esto reduce la presión de la sangre eyectada y reduce la presión sanguínea.
- La aurícula izquierda tiene que trabajar más para llenar el ventrículo izquierdo que fracasa. Este trabajo adicional aumenta la presión de la aurícula izquierda, que se refleja en un aumento de la presión de las venas pulmonares y esto, a su vez, aumenta la presión de las vénulas pulmonares. Este aumento de la presión hace que se produzca una filtración de líquido desde los capilares al intersticio pulmonar y después a los alveolos. Este líquido se denomina edema pulmonar y restringe de forma importante el intercambio de gases. Esto se asocia a disnea.

Este paciente presentaba una obstrucción de la arteria coronaria izquierda, como se muestra en la figura 3.109B.

(Continúa)

Caso 4 (cont.)

Es importante conocer qué arteria coronaria está bloqueada.

- La arteria coronaria izquierda irriga la mayor parte del lado izquierdo del corazón. El vaso principal izquierdo tiene una longitud aproximada de unos 2 cm y se divide en la arteria circunfleja, que se sitúa entre la aurícula y el ventrículo en el surco coronario, y la arteria interventricular anterior, que a menudo se denomina arteria descendente anterior izquierda (DAI).
- Cuando la vasculopatía afecta a la arteria coronaria derecha y se ocluye, suelen producirse alteraciones del ritmo cardíaco debido a que los nódulos sinoauricular y auriculoventricular son irrigados fundamentalmente por la arteria coronaria derecha.

Cuando llegó este paciente, se evaluó su función miocárdica mediante ECG, ecocardiografía y angiografía.

Cuando se recibe a un paciente hay que valorar la función miocárdica.

Después de obtener una historia clínica y realizar una exploración física, se realiza un diagnóstico diferencial de la causa de la insuficiencia cardíaca. La valoración objetiva de la función miocárdica y valvular se realiza del siguiente modo:

- **ECG (electrocardiografía):** consiste en una serie de trazados eléctricos que se obtienen a lo largo de los ejes largo y corto del corazón que muestran la frecuencia cardíaca, el ritmo y los defectos de conducción. Además, muestra la función global de los lados derecho e izquierdo del corazón y los puntos de disfunción. Los cambios específicos del ECG se relacionan con las áreas del corazón que han sido afectadas por un infarto de miocardio. Por ejemplo, una oclusión de la arteria coronaria derecha produce un infarto en el área de miocardio que irriga, que es predominantemente la cara inferior; por tanto se denomina infarto de miocardio inferior. Los cambios en el ECG se observan en las derivaciones que visualizan la cara inferior del miocardio (II, III y aVF).

- **La radiografía de tórax:** muestra la silueta cardíaca y el aumento del tamaño de las cámaras. Un cuidadoso estudio de los pulmones mostrará la presencia de un exceso de líquido (edema pulmonar), que aparece cuando fracasa el ventrículo izquierdo y puede producir un marcado compromiso respiratorio y la muerte a menos que sea tratado de forma rápida.
- **Los análisis de sangre:** el corazón libera enzimas durante el infarto de miocardio, denominadas lactato deshidrogenasa (LDH), creatina cinasa (CK) y aspartato transaminasa (AST). Estas enzimas plasmáticas son fáciles de medir en el laboratorio del hospital y se emplean para el diagnóstico en las fases iniciales. También se puede estudiar otras enzimas específicas denominadas isoenzimas (isoenzima MB de la creatina cinasa, CKMB). Entre los nuevos análisis se encuentra el estudio de la troponina (componente específico del miocardio), que se libera cuando hay muerte de células miocárdicas durante el infarto.
- **Prueba de esfuerzo:** los pacientes están monitorizados mediante ECG y realizan ejercicio en una cinta. Pueden descubrirse zonas de isquemia, o bajo flujo sanguíneo, lo que permite localizar la alteración vascular.
- **Medicina nuclear:** el talio (isótopo radiactivo emisor de rayos X) y sus derivados son análogos del potasio. Se emplean para estudiar las áreas de isquemia coronaria. Si no se observan zonas de captación en el miocardio cuando se administran estas sustancias al paciente esto significa que ese miocardio está necrosado.
- **Angiografía coronaria:** se introducen pequeños catéteres arteriales desde una punción en la arteria femoral, a través de la arteria femoral y la aorta y hasta el origen de los vasos coronarios. Se inyecta un medio de contraste radiológico para mostrar los vasos coronarios y sus ramas más importantes. Si existe un estrechamiento (estenosis), se puede realizar una angioplastia. En la angioplastia se introduce un pequeño balón a través de las zonas estrechas y se infla para dilatar el vaso y evitar así la isquemia coronaria y el infarto de miocardio.



Tórax

Caso 5

FALLO DEL MARCAPASOS

Una mujer anciana ingresó en el servicio de urgencias con una insuficiencia cardíaca grave. En el lado izquierdo tenía un marcapasos que había sido colocado por una arritmia (fibrilación auricular rápida) muchos años antes. Un ECG puso de manifiesto la presencia de fibrilación auricular rápida. La radiografía de tórax mostraba que el cable del marcapasos estaba roto a nivel de la clavícula.

El conocimiento anatómico de esta región del tórax explica por qué se rompió el cable.

Muchos pacientes portan marcapasos. El cable sale del marcapasos que queda en posición subcutánea sobre el

músculo pectoral mayor y sigue por debajo de la piel para atravesar la vena axilar justo por debajo de la clavícula, lateral al músculo subclavio. El cable pasa a lo largo de la vena subclavia, braquiocefálica, cava superior, aurícula derecha y se apoya en la pared del ventrículo derecho (donde puede estimular la contracción cardíaca). Si el alambre atraviesa la vena axilar directamente adyacente al músculo subclavio es posible que después de muchos años los movimientos del hombro, las tensiones del músculo subclavio rompan el alambre produciendo el fallo del marcapasos. Se debe hacer todo lo posible para colocar el alambre lo más lateralmente posible en la primera porción de la vena axilar.

Caso 6

COARTACIÓN DE LA AORTA

Un hombre de 20 años fue al médico de cabecera por padecer tos. La radiografía de tórax mostraba escotaduras radiotransparentes a lo largo de los bordes inferiores de las costillas III a VI (fig. 3.110). Fue remitido al cardiólogo, que estableció un diagnóstico de coartación de la aorta. Las escotaduras costales eran producidas por la dilatación de las arterias intercostales colaterales.

La coartación de la aorta es un estrechamiento de la aorta distal a la arteria subclavia. Esta estenosis reduce significativamente el flujo sanguíneo a la parte inferior del cuerpo. Muchos de los vasos por encima de la estenosis se dilatan debido al aumento de presión que se produce para que la sangre pueda superar la zona de estenosis. Generalmente, se suelen dilatar en la zona anterior la arteria torácica interna, la epigástrica superior y las musculofrénicas. Estas arterias se unen a las arterias intercostales anteriores, que se anastomosan con las arterias intercostales posteriores que permiten que la sangre refluya de forma retrógrada hacia la aorta.

La primera y segunda arterias intercostales posteriores provienen del tronco costocervical, que nace de la arteria subclavia proximalmente a la coartación, de forma que no se dilata y no produce escotaduras en las costillas.

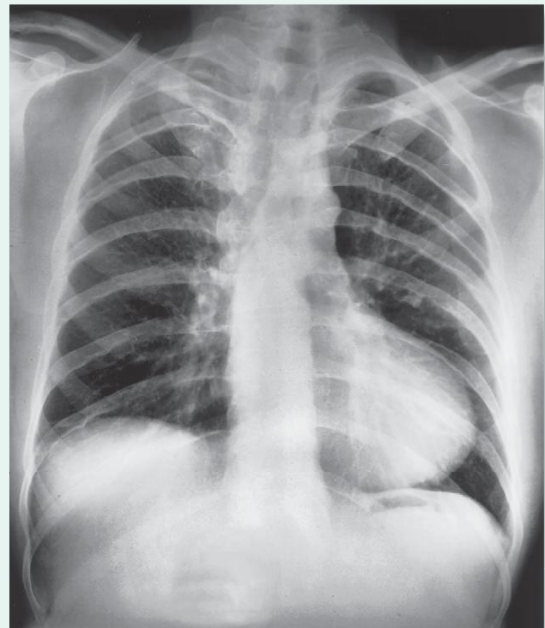


Fig. 3.110 Radiografía de tórax que muestra indentaciones radiotransparentes a lo largo del borde inferior de las costillas III a VI.

Caso 7

DISECCIÓN AÓRTICA

Un varón de 62 años de edad fue ingresado en urgencias con dolor interescapular intenso. Sus antecedentes médicos indicaban que, por lo demás, su estado era bueno. Se registró que su talla era de 2 m y que había sido sometido a cirugía ocular previa por luxación de cristalinos.

En la exploración, el paciente estaba pálido, húmedo e hipotenso. El pulso en la ingle derecha era débil. El ECG puso de manifiesto un infarto de miocardio inferior. Las pruebas séricas sanguíneas detectaron deterioro de la función renal y acidosis intensa.

Se le realizó al paciente una TC, a partir de la cual se estableció el diagnóstico de disección aórtica.

La disección aórtica es un trastorno poco frecuente en el que se produce un pequeño desgarro en la pared de la aorta (fig. 3.111). La pared aórtica consta de tres capas, íntima, media y adventicia. Un desgarro en la íntima se extiende a la media, haciendo que se desprenda

y formándose dos canales. Generalmente, la sangre vuelve a penetrar a través de la pared del vaso principal en una posición distal a este punto de entrada.

El infarto de miocardio

La disección aórtica puede extenderse en sentido retrógrado hasta afectar al seno coronario de la arteria coronaria derecha. Por desgracia, en el caso de este paciente la arteria coronaria derecha quedó ocluida cuando la disección pasó a su punto de origen. En individuos normales, la arteria coronaria derecha irriga la cara anteroinferior del miocardio, lo que determina la observación de un infarto de miocardio anterior en el ECG.

La pierna izquierda isquémica

Los dos canales de la aorta se han extendido a lo largo de la longitud del vaso hasta el sistema iliaco derecho y a nivel de la arteria femoral derecha. Aunque la sangre fluye por estas estructuras, con frecuencia se registra reducción del flujo sanguíneo. Esta disminución del flujo hace que la extremidad inferior quede isquémica.

El paciente experimentó acidosis.

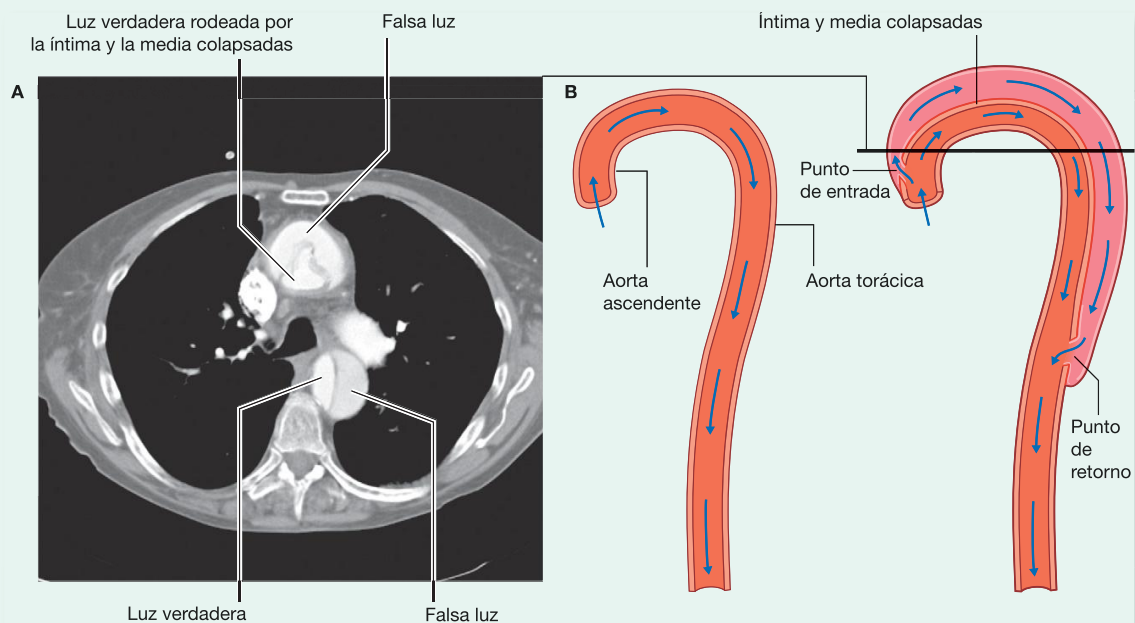


Fig. 3.111 A. Imagen de TC de una disección aórtica. B. Aorta normal (figura izquierda) y disección aórtica (figura derecha). La línea de la figura derecha indica el plano de la TC mostrada en A.

(Continúa)



Tórax

Caso 7 (cont.)

Todas las células del cuerpo producen ácido, que es excretado por la orina o convertido en agua mediante la producción de dióxido de carbono, eliminado por medio de la ventilación. Desgraciadamente, cuando los órganos se tornan extremadamente isquémicos liberan cantidades significativas de complejo hidrógeno-hierro. Es característico que ello suceda cuando el intestino se hace isquémico. Por otro lado, con el patrón de disección, el tronco celiaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior pueden ser excluidos de la circulación, o bien el flujo en el interior de estos vasos puede verse obstaculizado de manera significativa, dando lugar a la isquemia intestinal y a los consiguientes niveles relativamente elevados de hidrógeno-hierro.

Isquemia renal

De forma similar, la disección puede deteriorar el flujo sanguíneo a los riñones y, consiguientemente, de la función renal.

Tratamiento

El paciente fue sometido a cirugía de urgencia y sobrevivió. Es interesante reseñar que la elevada estatura del paciente y los antecedentes de cirugía de cristalino indicaron un posible diagnóstico de síndrome de Marfan. Una serie de pruebas sanguíneas y la revisión de los antecedentes familiares pusieron de manifiesto que dicho síndrome estaba también presente en el enfermo.

Caso 8

NEUMONÍA

Un varón de 35 años acudió a su médico de familia con una historia de pérdida de peso (7 kilos en los 2 meses previos). También refería tos con estrías de sangre en el esputo (hemoptisis) y dolor en hemitórax izquierdo. Recientemente ha experimentado sudoración significativa, especialmente por la noche, que hacía necesario el cambio de sábanas.

A la exploración, el paciente presentaba febrícula y estaba taquipneico (respiración rápida). La expansión del hemitórax izquierdo estaba reducida. A la percusión del tórax existía una matidez en la zona anterior del tórax en comparación con la resonancia a la percusión en el resto del tórax. La auscultación (con estetoscopio) reveló una disminución de los ruidos respiratorios que eran más roncos (roncus bronquial).

Se estableció un diagnóstico de infección torácica.

La infección pulmonar es frecuente. En la mayoría de los pacientes la infección afecta a las grandes vías aéreas y a los bronquios. Si la infección continúa, se producen exudados y trasudados que rellenan los alveolos y los lóbulos pulmonares secundarios. Por la naturaleza parcheada de este tipo de infección se denomina bronconeumonía.

Dados los hallazgos clínicos específicos en este paciente, era improbable que se tratara de una bronconeumonía.

A partir de los hallazgos clínicos estaba claro que el paciente padecía una neumonía limitada a un lóbulo. Como sólo existen dos lóbulos en el pulmón izquierdo, el diagnóstico probable era de una neumonía lobular superior izquierda.

Se obtuvo una radiografía de tórax (fig. 3.112). La radiografía posteroanterior del tórax mostró un área velada y opacificada en todo el pulmón izquierdo.

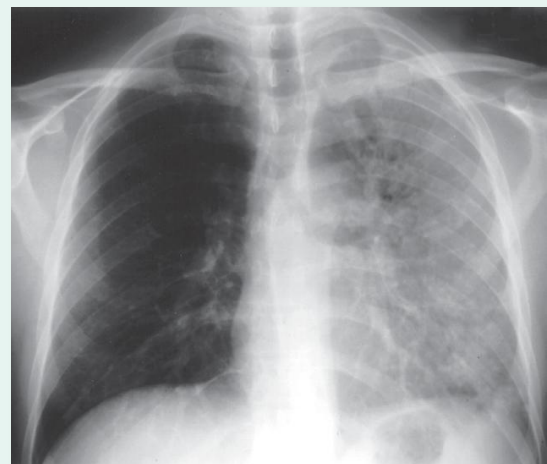


Fig. 3.112 Radiografía de tórax que muestra una infección del lóbulo superior izquierdo.

(Continúa)

Caso 8 (cont.)

Sabiendo la posición de la fisura oblicua se explica que cualquier consolidación en el lóbulo superior izquierdo produce esta sombra velada. No suele ser necesaria una proyección lateral, pero mostraría una opacificación anterior y superior que termina de repente en la fisura oblicua.

Las neumonías del lóbulo superior son infrecuentes debido a que la mayoría de los pacientes desarrollan neumonías por gravedad. Ciertas infecciones, sin embargo, se localizan típicamente en los lóbulos medio y superior, habitualmente la tuberculosis y la histoplasmosis.

La revisión de la historia del paciente sugiere la existencia de una enfermedad crónica grave y el paciente ingresó en el hospital.

Tras el ingreso se realizó una broncoscopia y se aspiró esputo del bronquio superior izquierdo. Se cultivó en el laboratorio, se estudió al microscopio y se identificaron bacilos tuberculosos (TB).

Caso 9

CÁNCER ESOFÁGICO

Un varón de 68 años acudió a la consulta de su médico de cabecera refiriendo molestias al deglutir (disfagia). El médico examinó al paciente y observó que, desde su última visita, había perdido 9 kg de peso en un plazo de 6 meses. Las pruebas sanguíneas de rutina pusieron de manifiesto que el paciente estaba anémico, por lo que fue derivado a consulta de gastroenterología. En ella se estableció un diagnóstico de cáncer de esófago y el enfermo fue sometido a una resección, que implicó una incisión torácica y abdominal. Transcurridos 4 años, el paciente se mantenía en buen estado, aunque aún se hallaba en seguimiento.

El paciente fue sometido a una exploración con endoscopio flexible del esófago, en la que le fue introducida por la boca una sonda con una cámara en su extremo. En otros casos también es posible emplear un fórceps de biopsia para obtener pequeñas porciones de tejido, a fin de establecer un diagnóstico adecuado.

Tras la determinación de un diagnóstico de carcinoma esofágico (de células escamosas), se procedió a la estadificación de la enfermedad.

La estadificación de cualquier neoplasia maligna resulta de gran importancia, ya que determina el alcance del tratamiento y permite al médico determinar el pronóstico

del paciente. En este caso, el paciente fue sometido a una TC de tórax y abdomen, que no puso de manifiesto nódulos linfáticos significativos en el tercio inferior del esófago afectado por el tumor.

La TC abdominal no reveló evidencia alguna de extensión de los nódulos a lo largo del tronco celíaco ni signos de extensión al hígado.

La anemia fue causada por una hemorragia.

Muchos tumores del sistema gastrointestinal son significativamente friables y, con el paso del material digerido a través del tumor, se produce en ellos una hemorragia crónica de bajo volumen. A lo largo de un determinado periodo de tiempo, el paciente va incrementando su nivel de anemia, manteniéndose asintomático en primera instancia, aunque la afección puede detectarse en análisis de sangre de rutina.

Se planificó un abordaje quirúrgico complejo.

La longitud del esófago es de unos 22 cm (si mide esta longitud con una regla es probable que compruebe que el órgano es más corto de lo que imagina). La extensión del tumor puede producirse por vía submucosa o por medio de nódulos linfáticos locorregionales. Los nódulos drenan a través de la irrigación sanguínea del esófago, dependiente predominantemente de la arteria tiroidea inferior, las ramas esofágicas procedentes de la aorta

(Continúa)